第八讲

第四部分：气体组分测量

上节回顾

- 压力测量概述

绝对压力p_{ab}、环境大气压力p_{atm} 、表压p_e 、真空度p_v 、差压Δp的相互关系

- 稳态压力的测量

静压、总压等

- 稳态压力指示仪表

3.3 稳态压力指示仪表

测压仪表

- 液柱式压力计
  - 依据重力与被测压力平衡的原理制成的，可将被测压力转换为液柱的高度差进行测量
  - U型管压力计、单管压力计以及斜管压力计
- 弹性式压力计
  - 依据弹性力与被测压力平衡的原理制成，弹性元件变形的多少反映了被测压力的大小。
  - 弹簧管压力计、波纹管压力计以及膜盒式压力计
- 电气式压力计
  - 利用一些物质与压力有关的物理性质进行测压。
  - 电阻应变片式、电容式、压电式、电感式、霍尔式
- 活塞式压力计
  - 根据水压机液体传送压力的原理，将被测压力转换成活塞面积上所加平衡砝码的质量。
  - 它普遍地被作为标准仪器用来校验或刻度弹性式压力计。

4.1 概述

气体成分检测的需求：

- ✓燃烧及其相关研究：O_2、CO、NOx等；
- ✓火灾的预防：可燃气体；
- ✓航空、载人航天：湿度、O_2、CO_2、可燃或有害气体等；
- ✓室内环境空气质量：湿度、有害气体等；
- ✓车内环境空气质量：湿度、有害气体等；
- ✓工农业生产；
- ✓环保、气象、…

4.1 概述

一、在热能动力机械工程中进行气体成分分析的目的

1. **提高设备的燃烧效率**

   根据燃烧产物中O_2的含量，来控制空燃比

2. **控制排气污染**

   检测CO, CH, NO_X,SO_2,CO_2,O_2烟度、颗粒排放等成分的含量，判定各种净化措施的效果

3. **工作过程监控**

二、内燃机的排放污染物

1. CO
2. HC
3. NO_X
4. **颗粒物**
5. CO_2

4.1 概述

三、汽车及发动机排放检测方法

1. 怠速法—仅监测汽车或摩托车用汽油机怠速时排气中的CO，HC体积浓度。

   方法简单，设备便宜，但考核不全面。

2. 工况法—能比较全面地考核车辆或发动机在整个工作范围内的排放状况。

   系统复杂，设备昂贵，但考核比较全面。

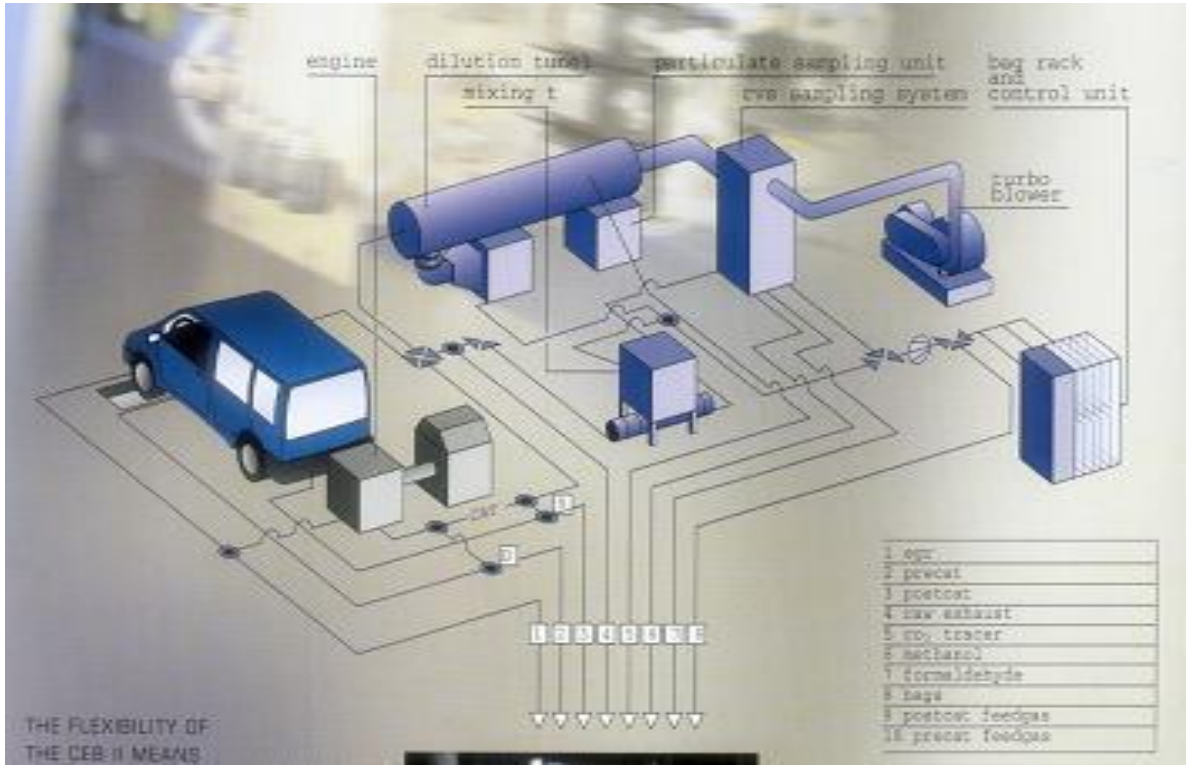
排放标准体系：

美国EPA

欧洲ECE

我国采用ECE标准体系。

排放限值	检测车辆
测试环境	测试设备
测试循环	取样方法
检测操作	数据处理



4.2 气体传感器

一、气体传感器工作原理

根据气体传感器使用的气敏材料以及气敏材料与气体相互作用的效应不同，对目前研究的主要气体传感器进行分类如下：

半导体气体传感器、固体电解质气体传感器、接触燃烧式气体传感器、光学式气体传感器、石英谐振式气体传感器、表面声波气体传感器等.

4.2 气体传感器

1. 半导体气体传感器

半导体气体传感器利用：被测气体在半导体表面吸附后，引起其电学特性(例如电导率)发生变化。分为：

(1) 金属氧化物半导体气体传感器

(2) 有机半导体气体传感器

4.2 气体传感器

(1) 金属氧化物半导体气体传感器

上世纪60年代以来，金属氧化物半导体气体传感器就以**较高的灵敏度、响应迅速**等优点占据气体传感器的半壁江山。

- 最初的气体传感器主要采用SnO_2、ZnO为气敏材料
- 近些年又研究开发了一些新型材料，如表所示

4.2 气体传感器

表1　近期开发的一些气敏材料

检测气体	敏感材料
CH_4	Rh - SnO_2、CeO_2 - SnO_2
CO	Au/ Co_3O_4、Cu - ZnO_2
H_2	Sb_2O_3 - SnO_2、Bi_2O_3 - SnO_2
CO_2	La_2O_3 - SnO_2、CaO - La_2O_3、Ag - CuO - $BaTiO_2$、Cu - $BaSnO_2$、$BaCe_{0.25}Y_{0.05}O_{3-x}$、Cu - $SnTiO_3$
NH_3	Au/ WO_3、$Cr_{1.8}TiO_3$
C_2H_5OH	Pd - La_2O_3 - SnO_2、Pd - La_2O_3 - In_2O_3
H2S	ZnO - SnO_2、CuO - SnO_2、Ag - SnO_2、Au - WO_3
NOX (x = 1、2)	In - TiO_2、In_2O_3、Cd - SnO_2、WO_3、Ga - ZnO、In, Al - SnO_2、Cr_2O_5 - Nb_2O_5、V/ In - SnO_2
SO_2	Li_2SO_4 - $CaSO_4$ - SiO_2
PH_3	ZnO、SnO_2、$Sr_{1-y}Ca_yFeO_{3-x}$ (y = 0.05, 1)、Fe_2O_3 系

4.2 气体传感器

- 其中除少量单一金属氧化物材料，如WO_3、In_2O_3、TiO_2、Al_2O_3等外，开发的热点主要集中在复合金属氧化物和混合金属氧化物
- 金属氧化物半导体传感器又可分为电阻式和非电阻式两种

4.2 气体传感器

(2) 有机半导体气体传感器

酞菁类聚合物是有机半导体敏感材料的代表，它们所具有的环状结构使得**吸附**气体分子与有机半导体之间产生**电子授受关系**。

4.2 气体传感器

2. 固体电解质气体传感器

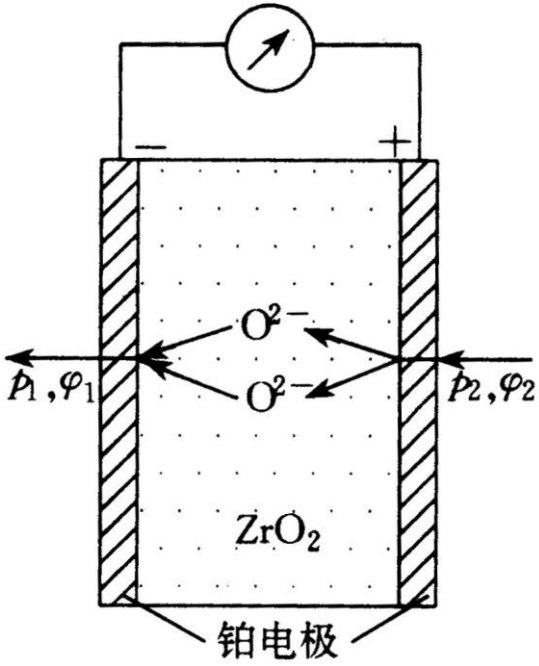
- 固体电解质指的是依靠离子或电子来实现传导的一类固态物质。包括无机和有机两种物质。
- 固体电解质气体传感器的原理是气敏材料在一定气氛中会产生离子，离子的迁移和传导形成电势差，根据电势差来实现气体浓度大小的测定。
- 在一定温度下电导率高、灵敏度和选择性好，在冶金、石化、能源、环保、交通和宇航等领域得到广泛的应用。

4.2 气体传感器

ZrO_2氧量传感器：

在氧化锆电解质的两侧各烧结上一层多孔的铂电极，当温度为800℃以上时，空穴型的氧化锆就形成了**氧浓差电池**。氧浓差电势为：

$$E = \frac{RT}{nF} \ln \frac{p_2}{p_1}$$



氧浓差电池原理

R—气体常数；*F*—法拉第常数；*T*—绝对温度；*n*—反应时一个氧分子输送的电子数，n=4；p_1—被测气体的氧分压；p_2—参比气体的氧分压。

最具有代表性的固体电解质气体传感器，原理简单。

4.2 气体传感器

ZrO_2氧量传感器：

氧化锆固体电解质导电机理

氧离子固体电解质------能传导氧离子的固体电解质。

氧化锆是一种固体电解质。纯氧化锆基本上不导电，但掺杂了一些氧化钙、氧化钇等稀土元素后，具有高温导电性。

4.2 气体传感器

ZrO_2氧量传感器：

- 在氧化锆中掺杂一些氧化钙，Ca置换了Zr原子的位置，由于Ca^{2+}和Zr^{4+}离子价不同，在晶体中形成许多氧空穴。
- 在高温（750^{0}C以上），如有外加电场，就会形成氧离子（O^{2-}）占据空穴的定向运动而导电。

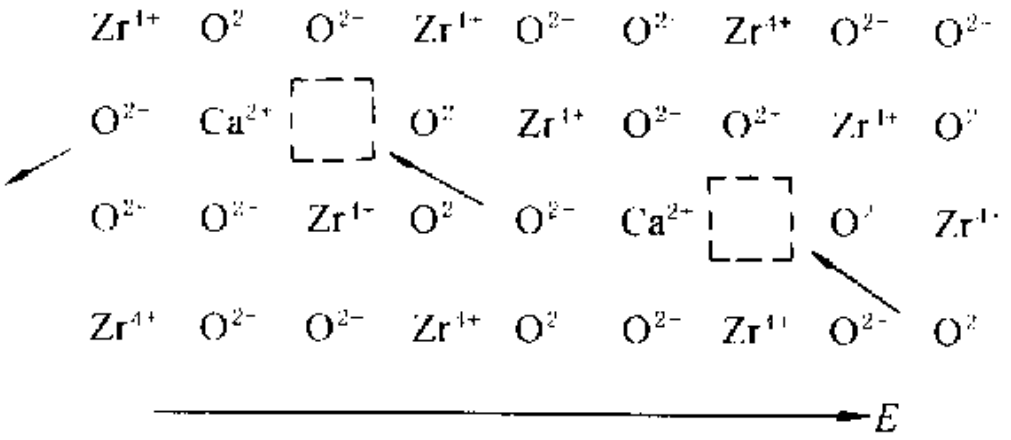


图 5-3-5　ZrO_2（+CaO）固体电解质与导电机理示意图

4.2 气体传感器

ZrO_2氧量传感器：

- 带负电荷的氧离子占据空穴的运动，也就相当于带正电荷的空穴做反向运动。
- 与P型半导体靠空穴导电的机理类似。

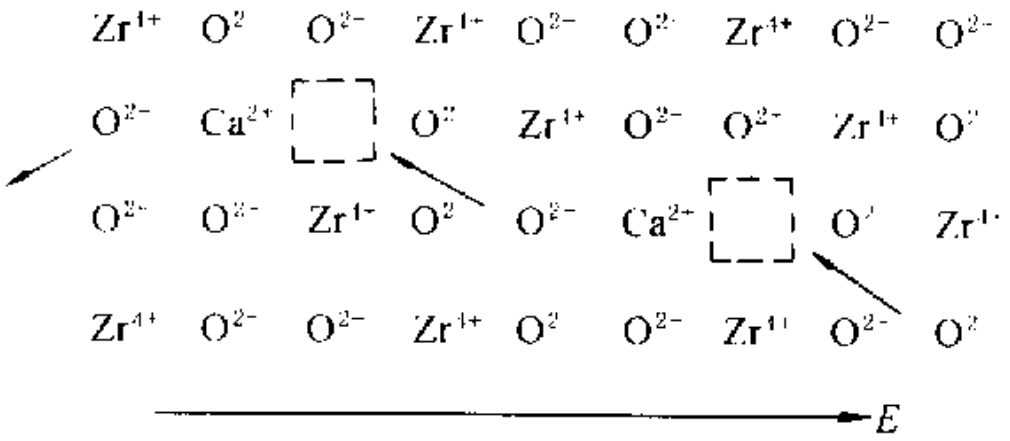


图 5-3-5　ZrO_2（+CaO）固体电解质与导电机理示意图

4.2 气体传感器

- 在掺有氧化钙的氧化锆固体电解质两侧，烧结一多孔铂层，并焊上铂丝引线构成电极，形成一氧浓差电池。
- 其一侧在参比气体（如空气）中，氧分压为p_2,另一侧在待测气体中，氧分压为p_1，$p_2>p_1$。
- 高温下，氧化锆，铂和气体三种物质交界处的氧分子有一部分从铂电极获得电子形成氧离子O^{2-}。

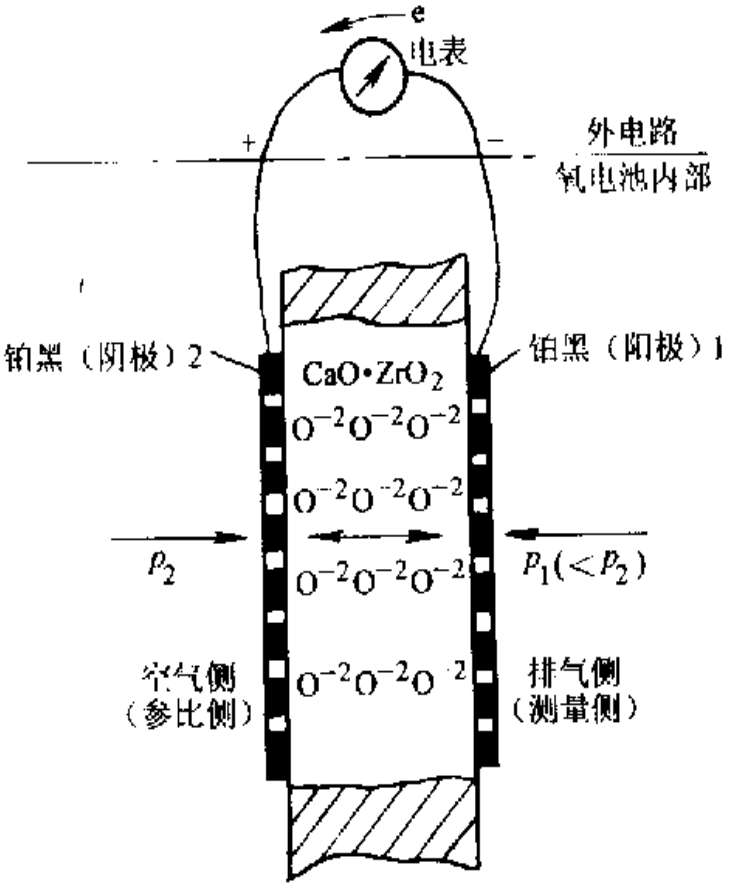


图 11-1　氧浓差电动势产生原理

4.2 气体传感器

- 两侧气体氧含量不同，形成的氧离子浓度也不同，氧离子从高浓度侧向低浓度侧扩散，一部分氧离子跑到负极，释放2个电子变成氧气析出。
- 这时，空气侧的电极出现正电荷，待测气体侧的电极出现负电荷，这些电荷形成的电场阻碍氧离子的进一步扩散。
- 最终扩散作用与电场作用达到平衡，两个电极间出现电位差E，形成氧浓差电势。

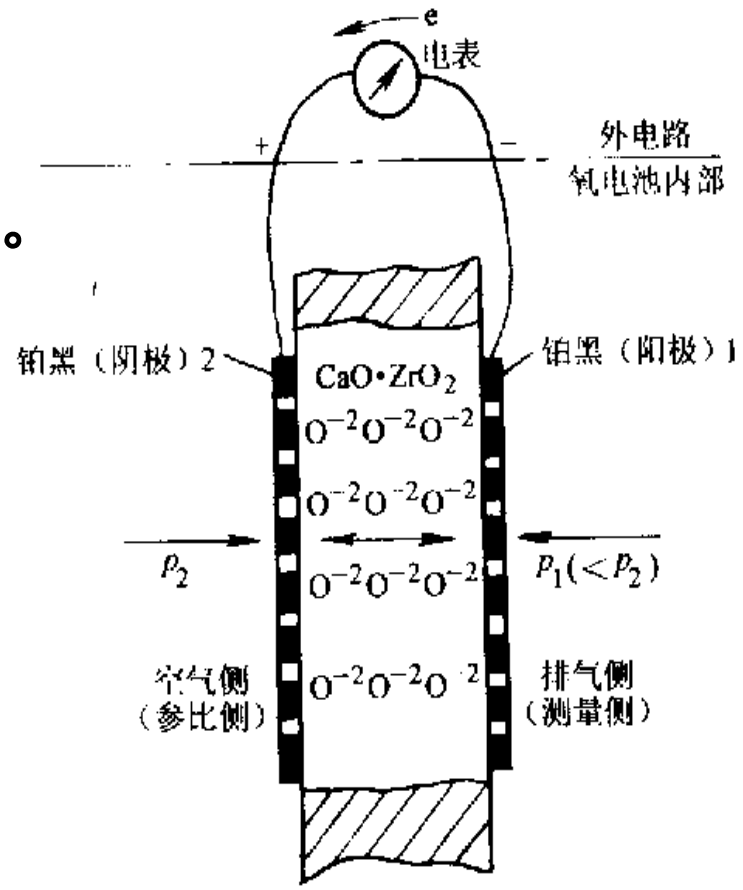


图 11-1　氧浓差电动势产生原理

4.2 气体传感器

电极上的反应：

$$O_2 + 4e \rightarrow 2O^{2-}$$ （正极，还原反应）

$$2O^{2-} \rightarrow O_2 + 4e$$ （负极，氧化反应）

氧浓差电势*E*：

$$E = \frac{R \cdot T}{n \cdot F} \ln \frac{p_2}{p_1}$$ Nernst方程

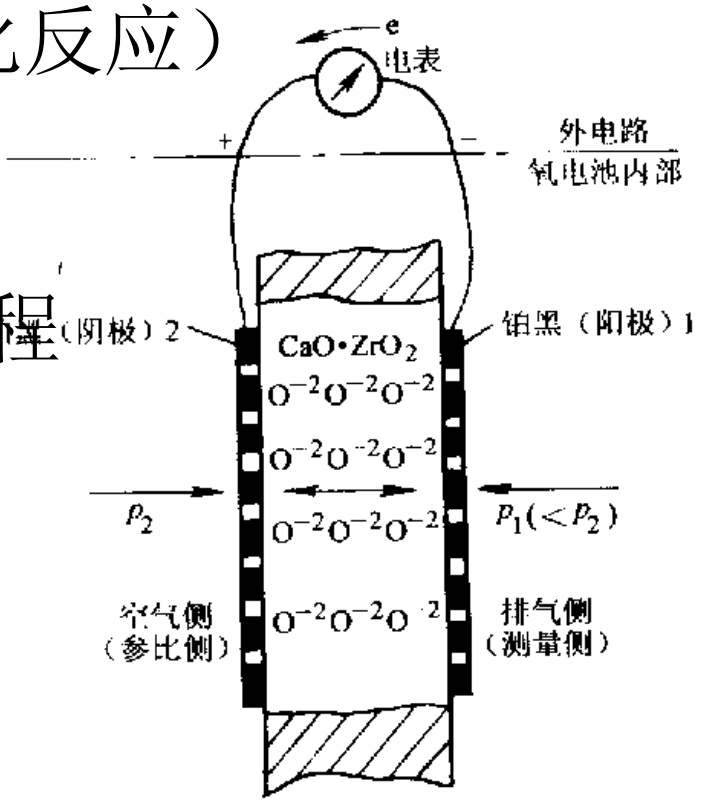


图 11-1 氧浓差电动势产生原理

E—**氧浓差电势**（V）

F---**法拉第常数，为**96484C/mol

R---**理想气体常数，为**8.314J/(mol·K)

T---**氧浓差电池的热力学温度**(K)

n---**一个氧分子输送的电子数，** *n*=4

4.2 气体传感器

当空气与待测气体压力相等时：

$$E = \frac{R \cdot T}{n \cdot F} \ln \frac{\varphi_2}{\varphi_1}$$

φ – 氧气体积浓度（%）

∵ 空气中氧气的体积浓度为

20.8%

$$\therefore E = 0.04961T \cdot \lg \frac{20.8}{\varphi_1} \quad (mV)$$

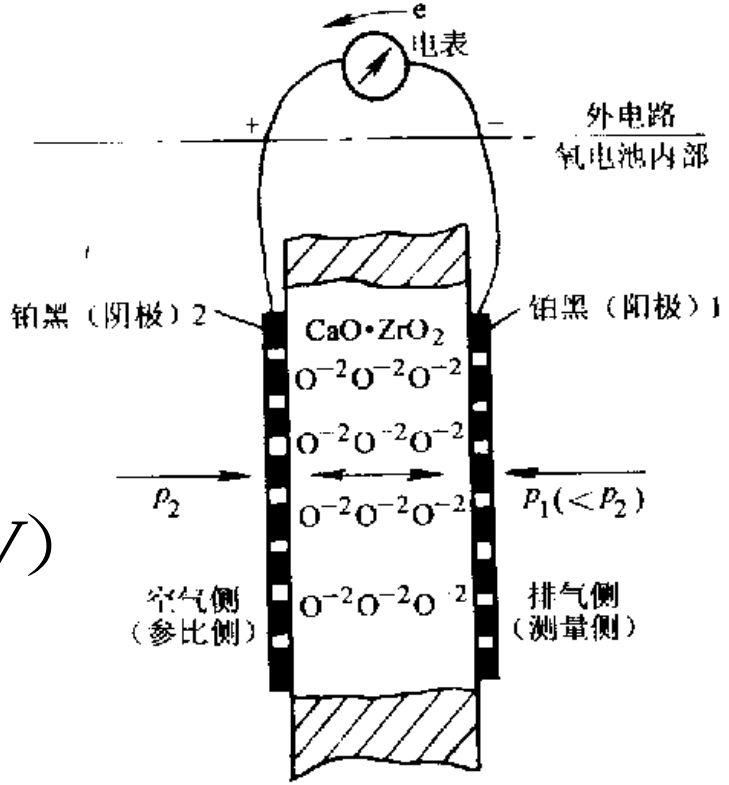


图 11-1　氧浓差电动势产生原理

4.2 气体传感器

ZrO_2氧量传感器：

1—氧化锆管；

2—内外铂电极；

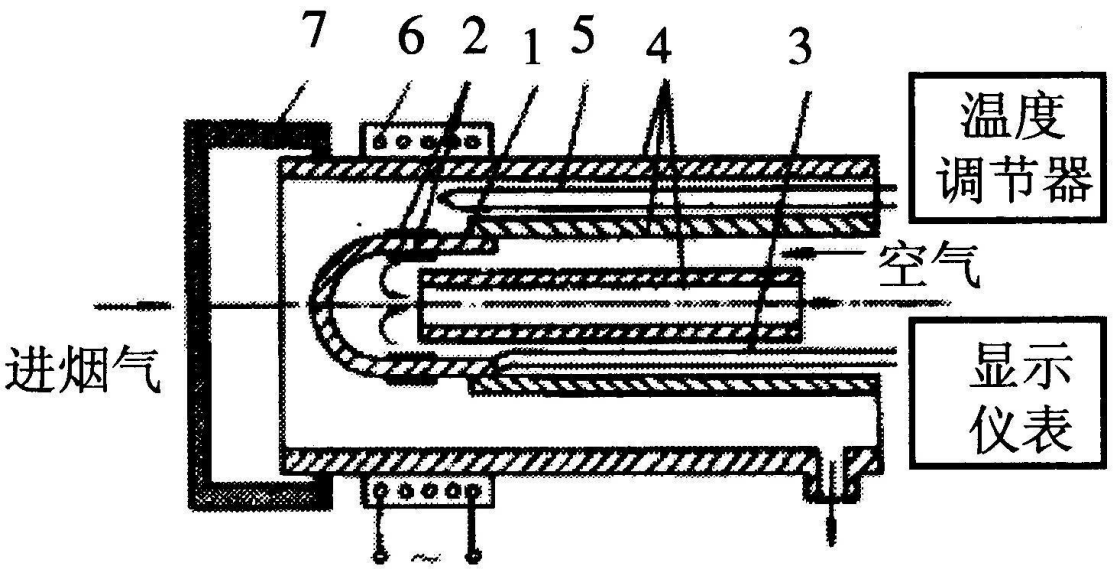
3—电极引线；

4—氧化铝管；

5—热电偶；

6—加热炉丝；

7—陶瓷过滤器。



氧传感器结构

4.2 气体传感器

ZrO_2氧量传感器：

■利用氧化锆探头测含氧量的注意事项：

$$\therefore E = 0.04961T \cdot \lg \frac{20.8}{\varphi_1} \qquad (mV)$$

①采取恒温和温度补偿措施。

②合适的工作温度。T=800^{0}C

③两侧气压相等。

④两侧气流应有一定流速。

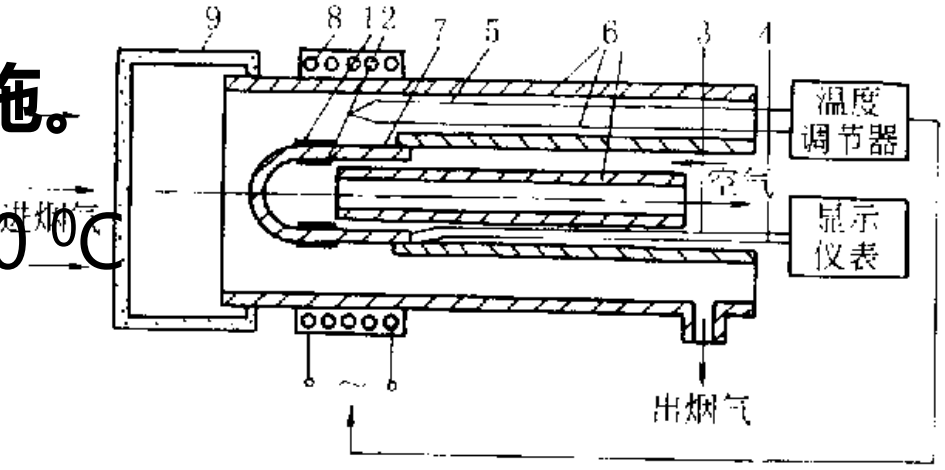


图 5-3-8　带温控的氧化锆探头原理结构图

1、2—内外铂电极；3、4- 铂电极引线；5 —热电偶；

6—Al_2O_3；7—氧化锆管；8—加热炉丝；9—过滤陶瓷

4.2 气体传感器

二、氧化锆氧量分析仪测量系统

1. 组成：

氧化锆管传感器、二次仪表。

2. 氧化锆管传感器

（1）抽出式

- 在选好的测点处，利用取样器抽气取出气样
- 抽出式带有净化系统，能除去杂质和有害气体，这对保护氧化锆管有利
- 该系统要用恒温装置，准确度较高
- 但系统复杂，安装工作量大。

4.2 气体传感器

二、氧化锆氧量分析仪测量系统

2. 氧化锆管传感器

（2）直插式

将氧化锆管直接插入烟道高温部分，并以法兰固定在炉墙上。

氧化锆的温度不同有不同的输出曲线，通常就将氧化锆管放入一个恒温炉内以保持氧化锆管的温度稳定

4.2 气体传感器

二、氧化锆氧量分析仪测量系统

3. 温度补偿

为了稳定氧化锆的工作温度，以提高测量精度，可以在氧化锆管的外围安装电热丝，并用热电偶及温度调节器进行温度控制，使之稳定在某一数值(如800 ℃)。

4.2 气体传感器

3. 温度补偿

如果不能保证氧化锆工作温度恒定，则需要采用温度补偿式测量系统，即根据测定的氧化锆工作温度，在仪表测量电路中对氧浓差电动势的输出进行相应的补偿。

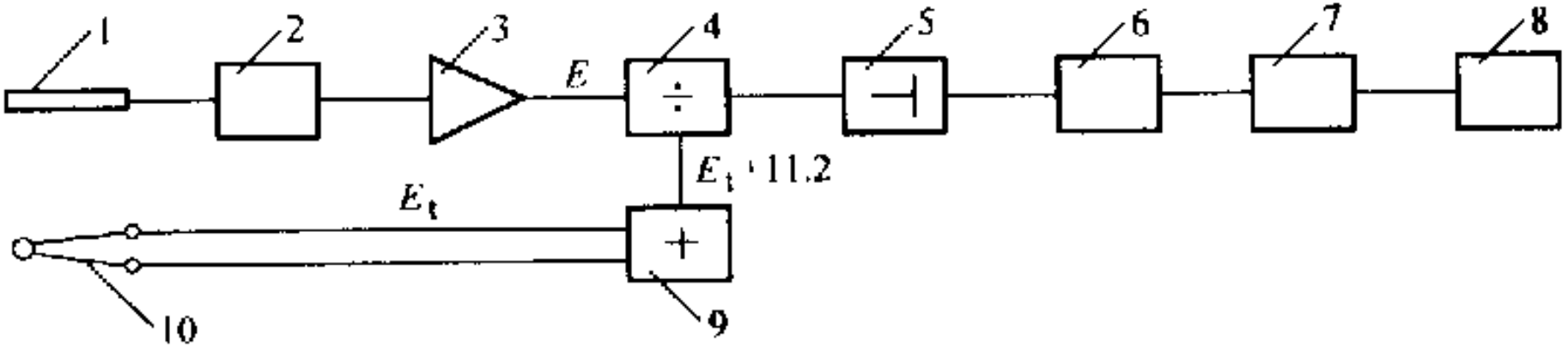


图 11-3　带温度补偿的氧化锆分析仪测量系统框图

1—氧化锆传感器　2—阻抗转换器　3—放大器　4—除法器　5—倒向器　6—线性化器　7—电信号转换器　8—显示记录装置　9—加法器　10—补偿热电偶

4.2 气体传感器

二、氧化锆氧量分析仪测量系统

3. 温度补偿

K型热电偶热电势：

$$E_t = 0.041(T - 273.5) \qquad (mV)$$

$$T = \frac{E_t}{0.041} + 273.5 \qquad (\mathrm{K})$$

氧浓差电势*E*：

$$\therefore E = 0.04961T \cdot \lg \frac{20.8}{\varphi_1} \qquad (mV)$$

$$\therefore \frac{E}{E_t + 11.2} = 1.21 \cdot \lg \frac{20.8}{\varphi_1}$$

4.2 气体传感器

3. 温度补偿

$$\therefore \frac{E}{E_t + 11.2} = 1.21 \cdot \lg \frac{20.8}{\varphi_1}$$

由φ_1=2.0 %时的试验数据可见，T变化，但 $\dfrac{E}{E_t + 11.2} = const$

所以可以进行温度补偿。

表 11-1 氧化锆浓差电动势和 K 型热电偶热电动势随温度的变化

温度/℃	氧浓差电动势 E/mV	热电动势 E_t/mV	$E/(E_t+11.2)$
700	145.56	28.70	3.6481
720	148.55	29.52	3.6481
740	151.54	30.34	3.6481
760	154.54	31.16	3.6483
780	157.53	31.98	3.6482
800	160.53	32.80	3.6484

4.2 气体传感器

氧化锆氧气分析仪使用的注意事项

1. 测点处的被测烟气流的温度应在650～900℃之间，温度变化尽可能缓慢。
2. 尽可能消除气样中的有害气体，如可燃气体H2,CO等，在电极上与通过氧化锆传导过来的氧离子反应，会成为燃料电池，使输出电势增大，造成误差。
3. 气体流量的调整。气样和参比气体都应不断地流过电极
4. 两侧气流的总压应维持恒定并保持一致。
5. 氧化锆材料的阻抗很高，并且随工作温度降低按指数曲线上升，为正确输出，二次仪表要有很高的输入阻抗。

4.2 气体传感器

- 有机固体电解质易成膜，弹性好，质轻，易形成大面积，且制备简单和原料易得等优点
- 常见的有机固体电解质包括聚乙烯氧化物(PEO)、磷酸氢铀酰、Nafion高分子等，它们常被用做H_2和水蒸气固体电解质传感器的氢离子导体(质子导电)。
- 有机凝胶电解质传感器已用于检测空气中的H_2S、PH_3等有害气体。

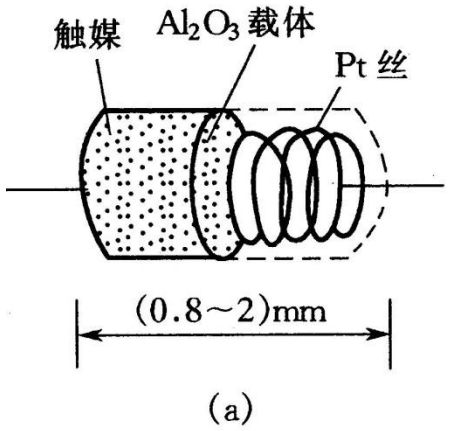
4.2 气体传感器

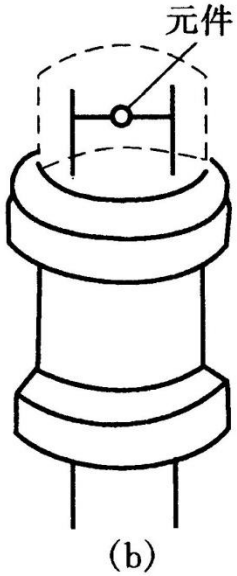
3. 接触燃烧式气体传感器

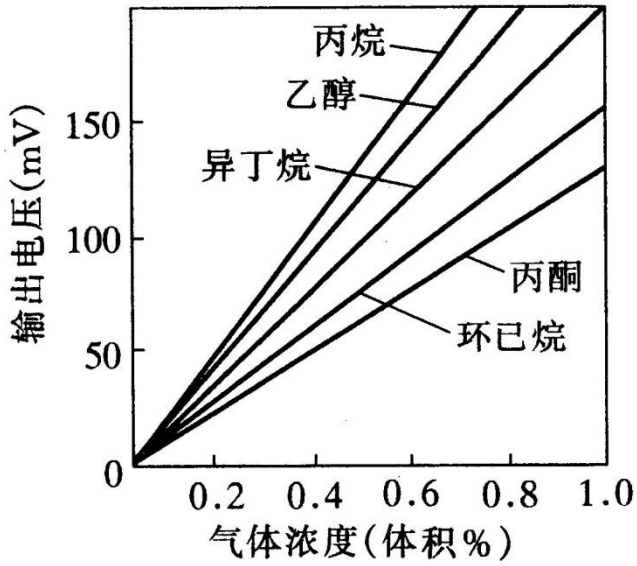
- 工作原理是：气敏材料在通电状态下，当可燃性气体氧化燃烧或在催化剂作用下氧化燃烧(无焰燃烧)，燃烧热使电热丝升温，电阻值发生变化，测量电阻变化可测量气体浓度。
- 优点是对气体选择性好，受温度和湿度影响小，响应快，已被广泛应用在石油化工、矿井、浴室和厨房等。
- 实现规模生产的有H_2、LPG、CH_4以及部分有机溶剂蒸气检测用产品。该类传感器市场上一般以各类报警器的形式出现，但它们对低浓度可燃性气体灵敏度低。

4.2 气体传感器

3. 接触燃烧式气体传感器







内部结构　　外形图　　不同气体成分

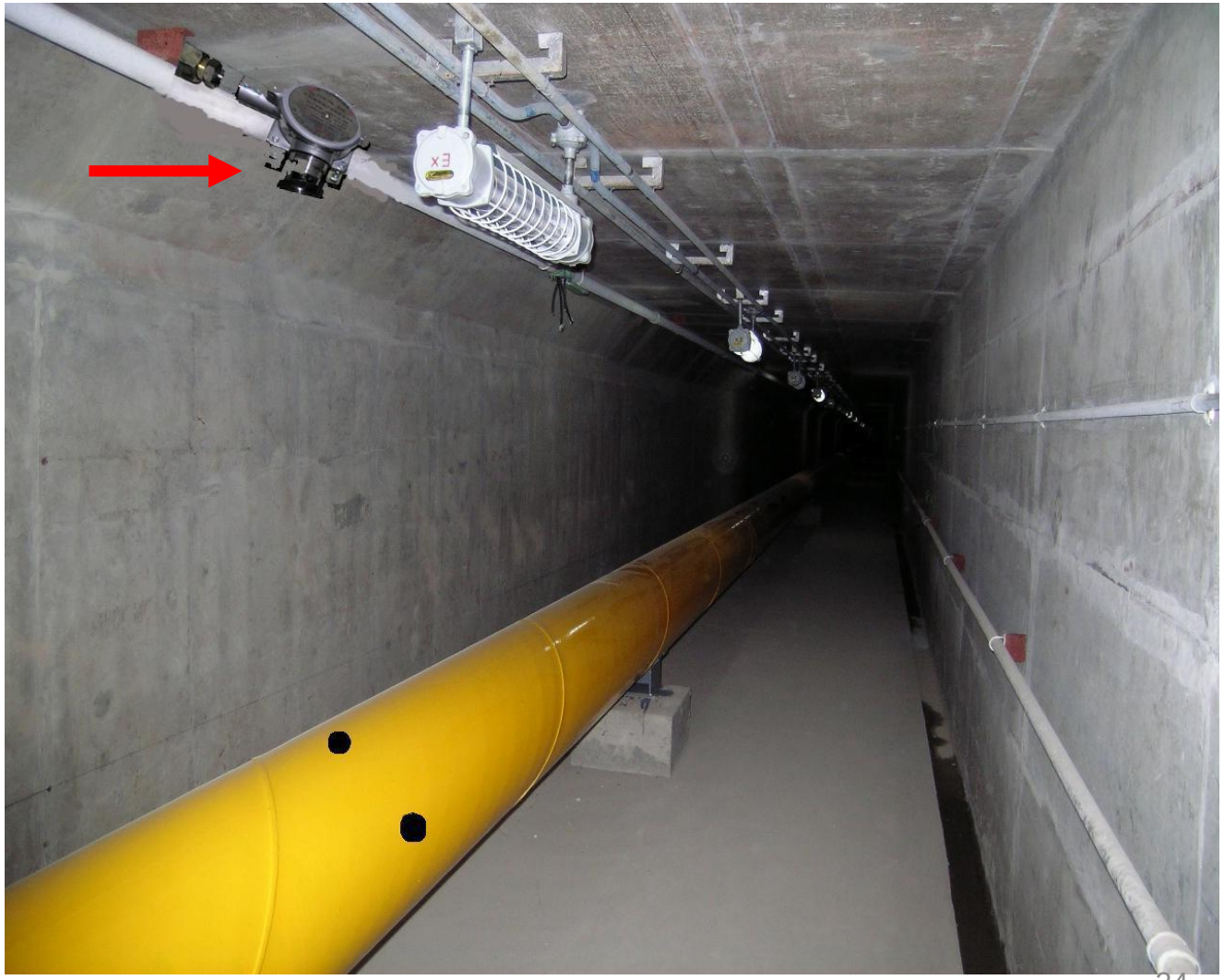
接触燃烧式气体传感器结构示意图　　对输出信号的影响

4.2 气体传感器

3. 接触燃烧式气体传感器

应用
（报警器）

中关村综合
地下管廊
内部空间
布局照片



4.2 气体传感器

4. 光学式气体传感器

光学式气体传感器包括光谱吸收型、荧光型、光纤化学材料型等类型。

(1) 光谱吸收型

不同的气体物质由于分子结构不同、浓度不同和能量分布的差异而有各自不同的吸收光谱。这就决定了光谱吸收型气体传感器的选择性、鉴别性和气体浓度的唯一确定性。若能测出这种光谱便可对气体进行定性、定量分析。

4.2 气体传感器

- 目前已经开发了流体切换式、流程直接测量式等多种在线红外吸收式气体传感器。
- 在汽车的尾气中，CO、CO_2和烃类物质的浓度，以及工业燃烧锅炉中的有害气体SO_2、NO_2都可采用光谱吸收型气体传感器来检测。
- 光谱吸收型的原理清楚，技术相对成熟，是目前光学式气体传感器的市场主流。

4.2 气体传感器

- 主要由光学系统和电学系统两部分组成。由

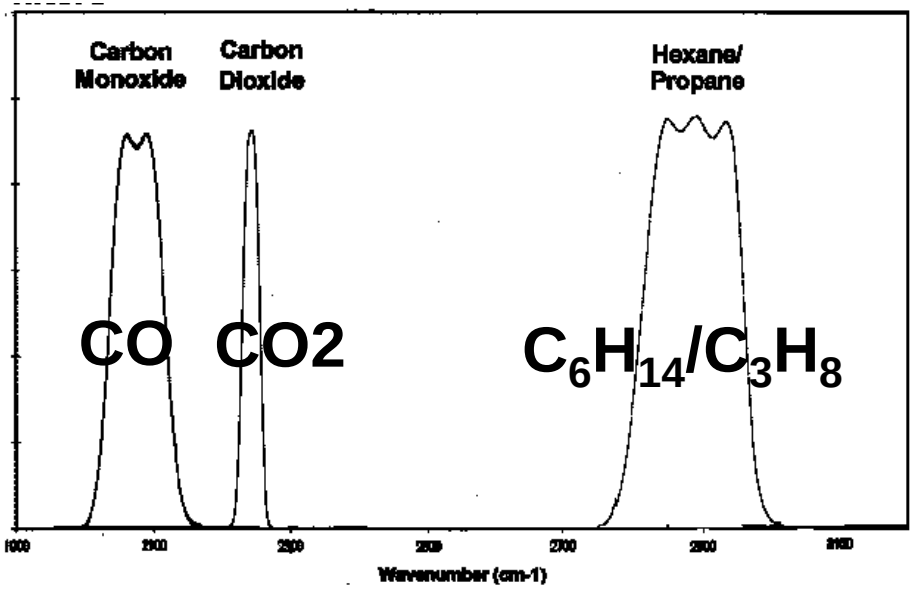
$$I = I_0 \exp\left(-kcl\right)$$

- 当入射的红外辐射强度*I*o和待测组份的种类(k)及其厚度*l*一定时，透射的红外辐射强度*I*仅仅是待测组份浓度c的单值函数。因此．通过测量透射的红外辐射强度．就可以确定待测组份的浓度。

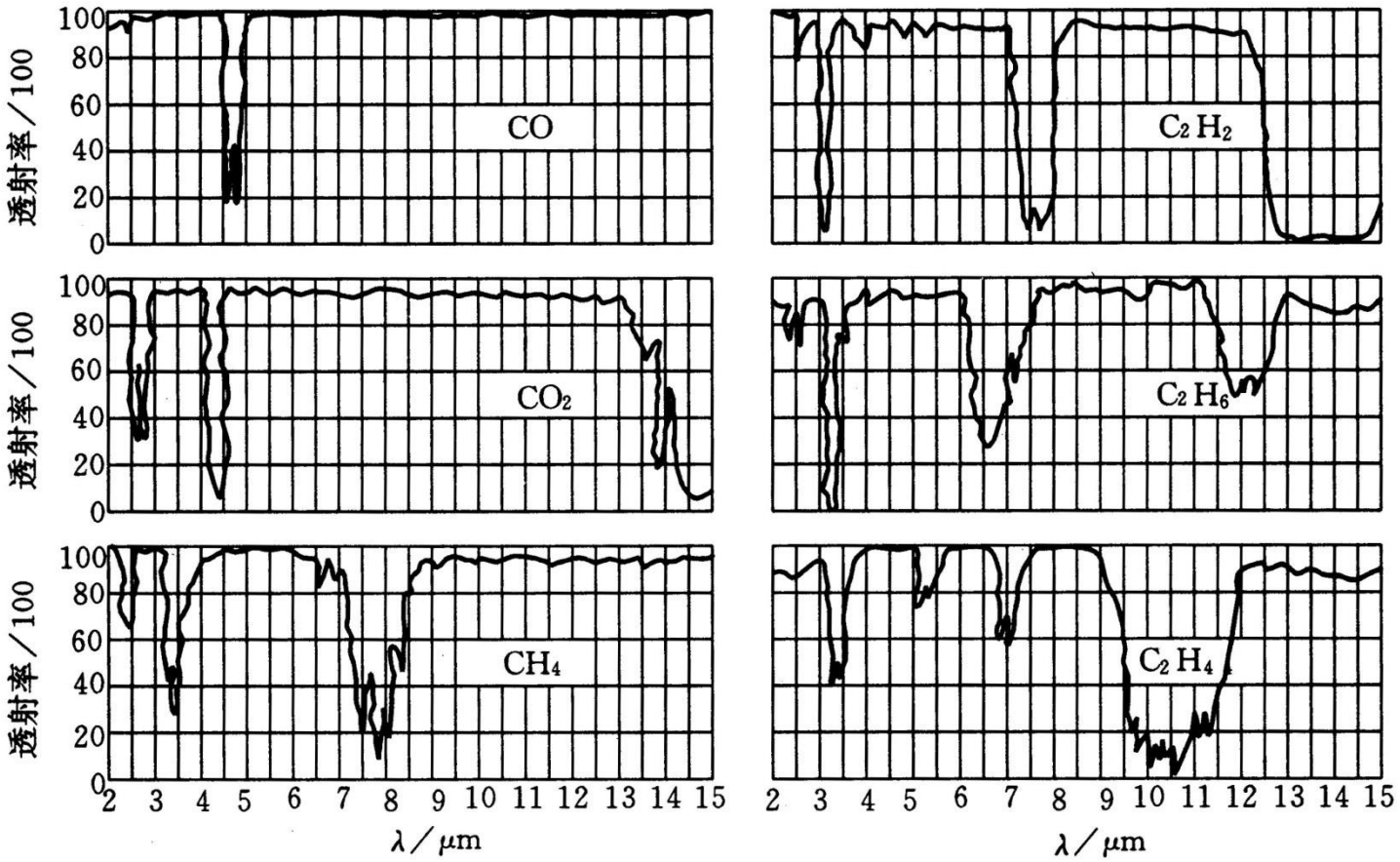
4.2 气体传感器

气体对红外辐射的反应：

- 单原子气体和具有对称分子结构的双原子气体（如 H_2，N_2，O_2等)：不吸收
- 具有不对称分子结构的双原子气体（如 CO，CO_2，H_2O等)：在特定波段吸收
- 如同 “物质指纹”。根据特定的吸收波谱，可知组分的种类和浓度。下图为CO，CO_2，C_6H_{14}，C_3H_8的吸收波谱。



4.2 气体传感器



部分气体对红外的吸收特性

4.2 气体传感器

部分气体对红外的特征吸收峰

气体	特征吸收峰波长	气体	特征吸收峰波长
CO	4.65μm	H_2S	7.6μm
CO_2	2.7μm，4.26μm，14.5μm	HCl	3.4μm
CH_4	2.4μm，3.3μm，7.65μm	C_2H_4	3.4μm，5.3μm，7μm，10.5μm
NH_3	2.3μm，2.8μm，6.1μm，9μm	H_2O ↑	在2.6～10μm 之间都有相当的吸收
SO_2	7.3μm		

部分光红外线气体分析仪（NDIR，Non-Dispersive Infrared Analyzer)

■结构

红外辐射光源10，

反射镜

测量室：两端开窗，内充待测气体

反射镜

滤光器：仅让指定波段的红外辐射通过

光电检测器

为给信号提供零点，还需设置：

参比室：两端开窗，内充比较气体（N_2)

斩光器：使红外辐射交替通过测量室和参比室

■测量原理

无样气进入时：

有样气进入时：

■注意点： 样气需严格除湿、除尘

仪器需经常标定

■标定方法：充已知浓度的标准气

■NDIR是内燃机测试CO,CO_2排放的标准方法。

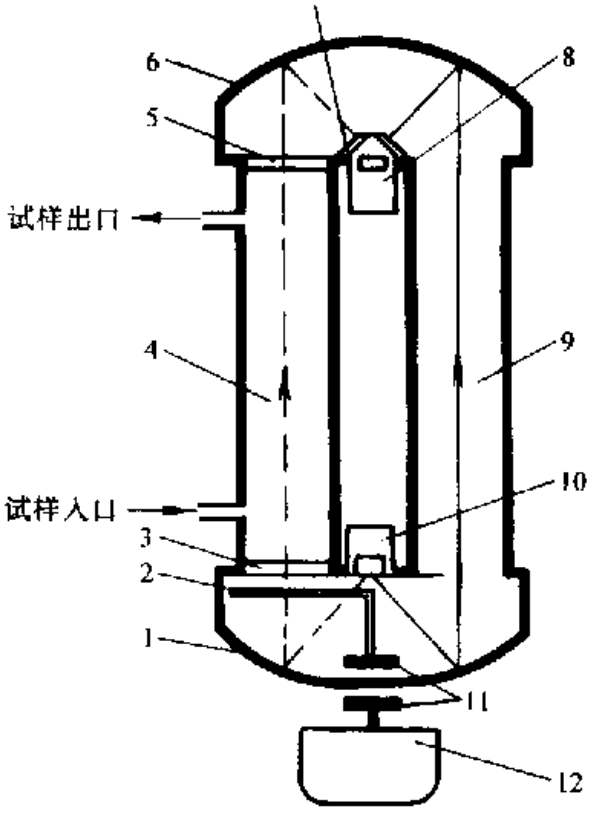
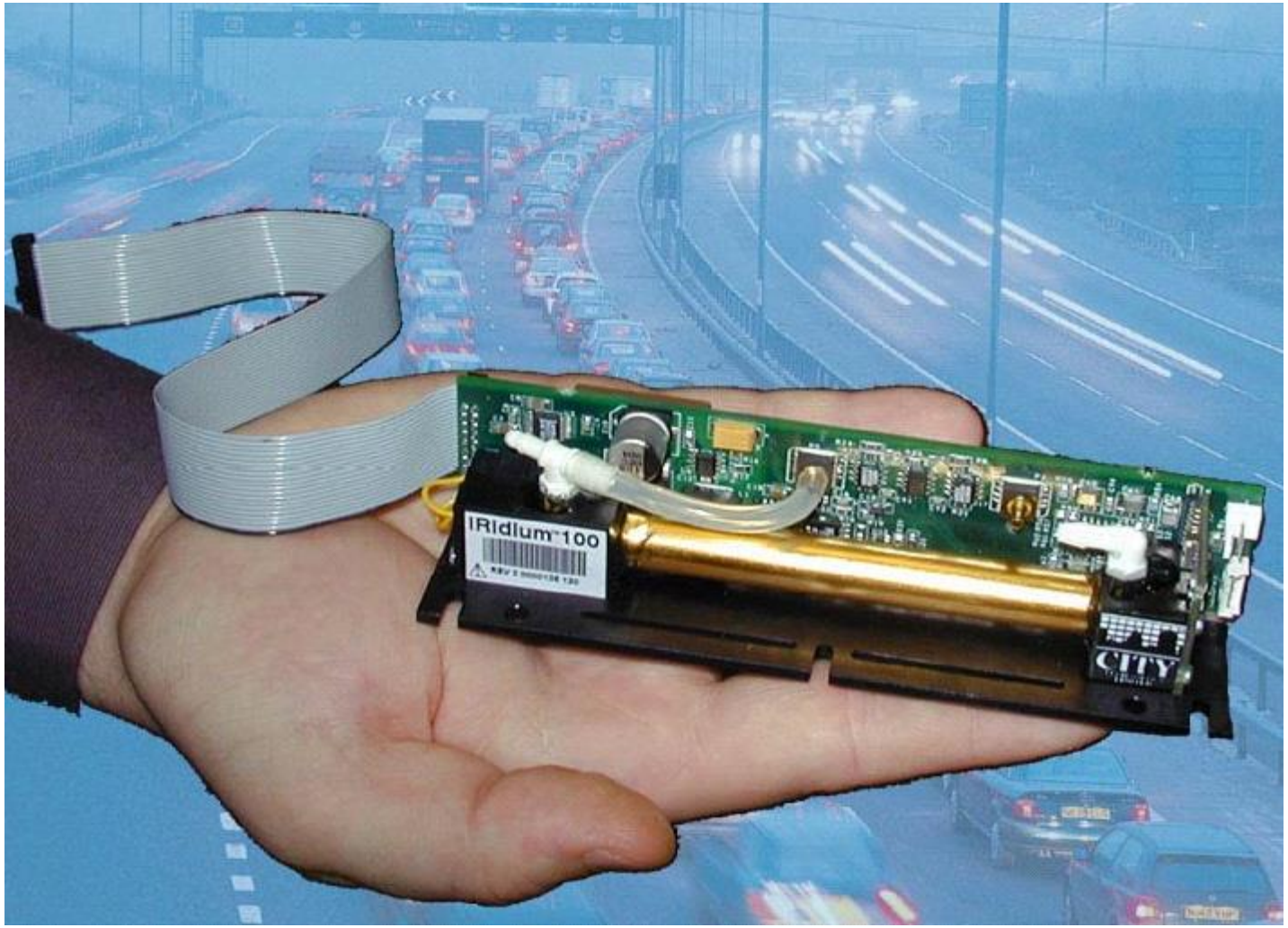


图 11-7 典型红外气体分析仪的结构原理图

1、6—反射镜 2—扇形板 3、5—窗口 4—测量室 7—整体式滤光器 8—半导体检测器 9—参比室 10—红外辐射光源 11—电磁离合器 12—电动机

部分光红外线气体分析仪的机芯—英国城市技术公司



4.2 气体传感器

(2) 荧光型

➢荧光型是指气体分子受激发光照射后处于激发态，在返回基态的过程中发出荧光。

➢由于荧光强度与待测气体的浓度成线性关系，荧光型气体传感器通过测试荧光强度便可测出气体的浓度。

4.2 气体传感器

(3) 光纤化学材料型气体传感器

是在光纤的表面或端面涂一层特殊的化学材料，该材料与一种或几种气体接触时，引起光纤的耦合度、反射系数、有效折射率等性能参数变化，这些参数又可通过强度调制等方法来检测。

例如：涂在光纤上的钯膜遇H_2时就会膨胀，薄膜的膨胀可以通过测量干涉仪的输出光的强度来测得。

4.2 气体传感器

5. 石英谐振式气体传感器

- 气敏元件由石英基片、金电极和支架三部分组成。
- 电极上涂有一层气体敏感膜，当被测气体分子吸附在气体敏感膜上时，敏感膜的质量增加，从而使石英振子的谐振频率降低。
- 谐振频率的变化量与被测气体的浓度成正比，通过检测谐振频率便可判断气体浓度大小。

4.2 气体传感器

- 结构简单、灵敏度高，但只能使用在室温下工作的气体敏感膜。
- 选取聚乙烯亚胺PEI(polyethyleneimine)作敏感膜,该传感器对CO_2的气敏特性、选择性都很好，对体积分数为500×10^{-6}的CO_2进行测试，响应时间为5s，恢复时间为2s。
- 酞菁类聚合物常被用来制成石英谐振式气敏元件。
- 已经开发出可测试NH_3、SO_2、HCl、H_2S、醋酸蒸气等的石英谐振式气体传感器。

4.2 气体传感器

6. 表面声波气体传感器

- 表面声波气体传感器的发展历史很短
- 表面声波传播速度的影响因素很多，例如：环境温度、压力、电磁场、气体性质、固体介质的质量、电导率。
- 通过选择合适的敏感膜来控制诸多影响因素中的一个因素起主导作用。

当质量起主导作用时，表面声波的振荡频率与气体敏感膜的密度成正比；当电导率起主导作用时，表面声波的振荡频率与气体敏感膜的电导率成反比。

4.2 气体传感器

- 通常采用双通道延迟线结构来实现对环境温度和压力变化的补偿。
- 大多采用有机膜做气敏材料，主要有聚异丁烯、氟聚多元醇等，被用来检测苯乙烯和甲苯等有机蒸气；酞菁类聚合物薄膜被用来检测NO_2、NH_3、CO、SO_2等气体
- 尽管该类气体传感器在实用化方面还存在许多问题，但它符合信号系统数字化、集成化、高精度的方向，因此受到许多国家的高度重视

4.2 气体传感器

二、其它分类法

表 1　主要的气体敏感元件结构类型和敏感材料

Tab 1 . The main construction types of gas sensors and sensing materials

类　型	气体敏感元件的种类	发生的现象	在检测中利用的现象	敏感材料	检测气体
利用气体成分的物理吸附	湿度敏感元件	吸附水的质子传导由于吸附水产生电容变化	电导率变化，(表面)电容变化	$MgCr_2O_4$-TiO_2，V_2O_5-TiO_2，Al_2O_3，Ta_2O_5	H_2O
利用气体成分的化学吸附和反应	半导体气体敏感元件	由于吸附分子的反应而引起的表面附近的电子或空穴浓度变化	电导率变化(表面)	SnO_2，SnO_2-Pd，ZnO，ZnO-Pt，ZnO-Ga_2O_3-Pt，ZnO-V_2O_5-MoO_3	可燃性气体、CO，H_2，氟里昂，H_2O
利用气体成分的反应	接触燃烧式敏感元件	白金丝的电阻变化	燃烧热	Pt，Pd-Al_2O_3 + Pt	可燃性气体
利用气体成分到固体的分配平衡	半导体气体敏感元件	由于吸附分子的作用在固体内部产生晶格缺陷，从而电子或空穴浓度变化	电导率变化(体)	TiO_2，MgO-CoO，$SrTi_{0.6}Mg_{0.4}O_3$ MnO，γ-Fe_2O_3，α-Al_2O_3，$La_{1-x}Sr_xCoO_3$	O_2，LPG，城市煤气，乙醇
利用气体成分的选择性透过	固体电解质敏感元件	浓淡电池电动势	电动势	ZrO_2-CaO，ZrO_2-Y_2O_3，ZrO_2-MgO，ThO_2-Y_2O_3	O_2

4.2 气体传感器

二、其它分类法

表 2　采用有机材料的气体敏感元件

Tab 2 . Gas sensors of adopted organic materials

有机半导体	被测气体	检测方法
蒽(Anthracene) (单晶)	I_2	电导率增加
	氨络合物、甲酸、醋酸、乙醛、乙醇	电导率增加
酞菁染料膜(Phthalocyanine)	NO_2	电导率增加
	NO_2 , NO, SO_2 , O_2 等	电导率增加
β- 胡萝卜素(β- carotene)	O_3	电导率增加
	O_2 , SO_2 , NO_2 , 丙酮, 甲醇	电导率增加
PTCNE - Cu 膜	NO_2 , CO	电导率增加
TCNQ	SO_x 、氨络合物	电导率增加
PEI	烟, CO, SO_2 , H_2S	电导率增加
荧光素(fluorerein) / 吩嗪(phenazine)	氨络合物	二极管特性(反向性) 变化
$CuCl_2$- PPAN 膜(PPAN:) 热处理的聚丙烯晴	乙醇	由反应热引起的电阻变化

4.2 气体传感器

二、其它分类法

表 1　催化燃烧式、气敏半导体式及红外线式检测方法的比较

比较项目	接触燃烧式 催化元件	接触燃烧式 铂丝元件	气敏半导体式	红外线吸收式 开　路　式	红外线吸收式 点　　式
灵敏度	高	高	低浓度(< 1000 × 10^{-6})好,高浓度差	一　般 (发射与接收极分开)	一　般 (发射与接收极一体)
线　性	好	好	低浓度(< 1000 × 10^{-6})好,高浓度时呈指数关系	好	好
重复性	好	好	差	一　般	好
反应速度	较　快	较　快	慢	快	快
稳定性	好	好	差	好	好
环境及气体条件的影响	易受硫化物氯化物及硅蒸汽影响而失效	易受硫化物氯化物及硅蒸汽影响而失效	对硫化物氯化物等不敏感	易受环境灰尘污染,雨雾,外来光线的影响	不受环境尘雾污染
耗电	低	较　高	较　高	高	高
选择性	较　好	较　好	一　般	差	好

4.2 气体传感器

三、几种气体的检测

	检测对象气体	检测范围(标准)	报警设定值(标准)	检测原理
可燃性气体	氢气 H_2	0～100vol%	因规格而异	气体热传导式
		0～100%LEL	24%LEL	接触式燃烧式
		0～2000ppm	500ppm	热线型半导体式
		0～1000ppm	100ppm	氢气选择性热线型半导体式
	甲烷 CH_4	0～100vol%	因规格而异	气体热传导式
		0～100%LEL	24%LEL	热线型半导体式
		0～2000ppm	1000ppm	甲烷等选择性热线型半导体式
可燃性气体	异丁烷 $i\text{-}C_4H_{10}$	0～100vol%	因规格而异	气体热传导式
		0～100%LEL	24%LEL	接触式燃烧式
		0～2000ppm	500ppm	热线型半导体式
	其它一般可燃性气体、有毒溶济	0～100vol%	因规格而异	气体热传导式
		0～100%LEL	24%LEL	接触式燃烧式

4.2 气体传感器

三、几种气体的检测

毒性气体	氯气 CI_2	0～5ppm	1.0ppm	薄膜型半导体式
	环氧乙烷 C_2H_4O	0～150ppm	50ppm	热线型半导体式
	氨 NH_3	0～100ppm	25ppm	半导体式
	硫化氢 H_2S	0～30ppm	10ppm	热线型半导体式
	氯气 CI_2	0～5ppm	1.0ppm	定电位电解式
	氨 NH_3	0～100ppm	24ppm	
	一氧化碳 CO	0～250ppm	50ppm	
	硫化氢 H_2S	0～50ppm	10ppm	
	甲硅烷 SiH_4	0～25ppm	5ppm	
	乙硅烷 Hi_2H_6	0～5ppm	1ppm	
	胂 AsH_3	0～250ppb	50ppb	
	膦 PH_3	0～1ppm	0.3ppm	
	乙硼烷 H_2H_6	0～500ppb	100ppb	
	硒化氢 B_2Se	0～250ppb	50ppb	
	四氢化锗 GeH_4	0～1ppm	200ppb	
	磷酰氯 $POCI_3$	0～25ppm	5ppm	
	三氟化硼 BF_3	0～10ppm	3ppm	
	三氯化硼 BCI_3	0～25ppm	5ppm	
毒	六氟化钨 WF_6	0～10ppm	3ppm	

4.2 气体传感器

三、几种气体的检测

毒性气体	氟化氢 HF	0～10ppm	3ppm	
	氯化氢 HCl	0～25ppm	5ppm	
	二氧化氮 NO_2	0～10ppm	3ppm	
	光气 $COCl_2$	0～0.33ppm	0.1ppm	凝胶化电解式 (CELL 方式)
	氰化氢 HCN	0～25ppm	10ppm	
	Tetraethoxy silane$(C_2H_5O)_4Si$	0～2000ppm	(Et-OH 换算)1000ppm	热线型半导体式
		0～25ppm	10ppm	热分解·电离化式
惰性气体	二氧化碳 CO_2	0～5vol%	因仪器规格而异	非分散红外线式
	氟氯烃 22	0～2000ppm	1000ppm	热线型半导体式
	氟氯烃 134_a	0～500ppm	200ppm	
氧气	氧气 O_2	0～25vol%	18vol%(缺氧)	隔膜 Galvanic 电池式
		50vol%	25vol%(泄漏)	
油	重油、粗汽油、有机溶剂等	---	已烷 0.5ml	油敏感性性电阻式

4.2 气体传感器

三、几种气体的检测

表 2　各种有毒气体检验方法的适用范围

检 测 方 法	NO_2 NO	CO_2	SO_2	H_2	Cl_2	H_2S	NH_3	HCN	C_2H_4O C_3H_3N	CnHn C_6H_6
电化学法：										
溶液导电式	O	O	O		O		O			
定电位电解	A		A	A	A	A	A	A		
电量法			O		O	O				
隔膜电极法					A		A	O		
光学法：										
红外吸收法	O	A	O			O	O		O	O
光干涉法	O	O	O		O	O	O	O	O	O
化学发光法	O									
电气法：										
热传导法		A							O	O
催化燃烧法				C			C		C	C
半导体法	O			A	O	A	O		A	A

注：A——优先选用检测器型式；O——其他可选检测器型式；C——作为可燃气体检测时可选检测器型式。

4.2 气体传感器

三、某仪器的几种气体的检测

MSI 150 Compact

主要技术数据：

显示	原理	范围	分辨率
氧气	电化学传感器	0－21Vol％	0.1Vol%
二氧化硫	电化学传感器	0－4000ppm	1ppm
CO(ppm)	电化学传感器	0－4000ppm	1ppm
CO(高)	电化学传感器	2000-9999ppm 1-2vol%	1ppm 0.01vol%
一氧化氮	电化学传感器	0－2000ppm	1ppm
二氧化氮	电化学传感器	0－200ppm	1ppm

4.2 气体传感器

MSI系列烟道气体分析仪：







4.3 气相色谱分析法

一、概述

色谱法是重要的近代分析手段之一。它对被分析的多组分混合物采取**先分离、后检测**的方法进行定性、定量的分析。具有取样量少、效能高、分析速度快、定量结果准确的特点。

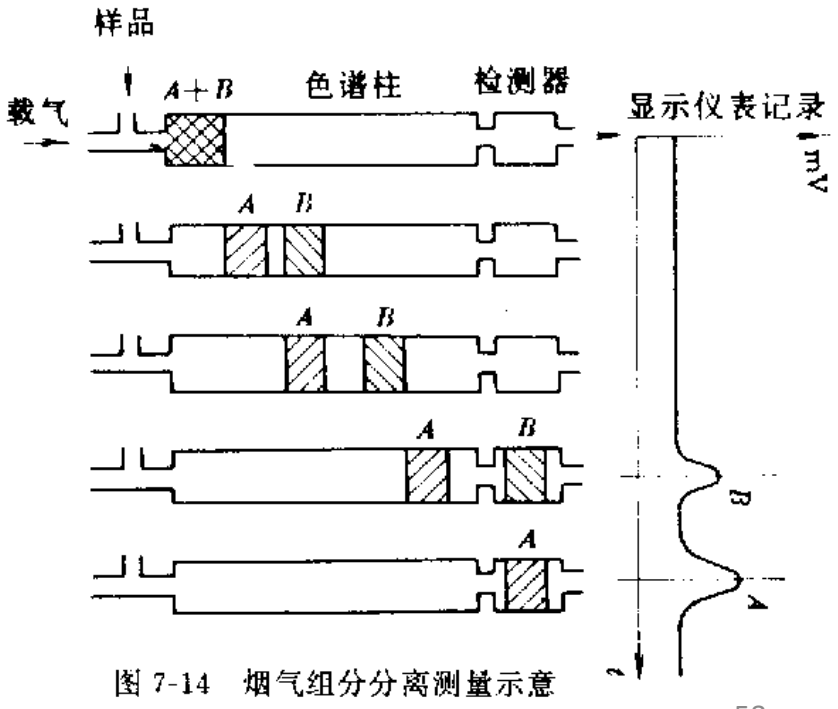


图 7-14　烟气组分分离测量示意

4.3 气相色谱分析法

二、原理

- 待分析的混合物样品在流动气体或液体（流动相）的推动下流经一装有填充物 （固定相）的管子（色谱柱）
- 受固定相的吸附或溶解作用，样品中的各组分在固定相和流动相中产生浓度分配。
- 由于固定相对各组分的吸附或溶解能力不同，因此各组分在流动相和固定相中的浓度分配也不同，导致各组分从色谱柱流出的时间不同，从而使各组分分离。
- 分离后的各组分经相应的检测器检测浓度。如热导检测器，火焰电离检测器，电子俘获器、焰光光度检测器等。

4.3 气相色谱分析法

三、分类

- 气相色谱法—流动相为气体
- 气固色谱—固定相为固体
- 气液色谱—固定相为液体
- 液相色谱法—流动相为液体



4.3 气相色谱分析法

四、气相色谱仪的组成与工作流程

●**载气源** 不吸附溶解、与样品的灵敏度相差大、H_2，He，Ar

●**色谱柱** 填充物的选择、温度控制

●**检测器**

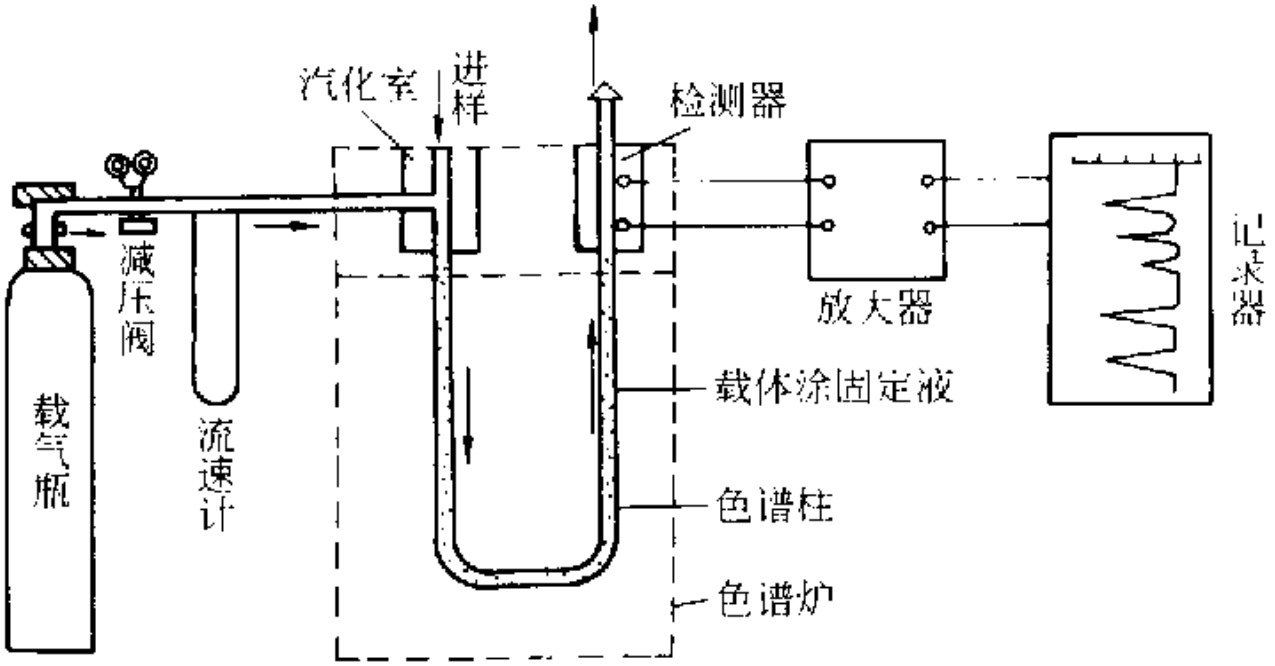


图 5-4-1　气相色谱仪流程

4.3 气相色谱分析法

● 色谱柱及固定相

- 色谱柱用玻璃管或不锈钢管制成，管内径一般4~6mm，柱内充填固定相物质
- 结构形式多样，常见的是U形和螺旋型，长度从几厘米到几米，固定相一般是利用固体表面有吸附作用的物质制成，对吸附剂的主要要求是色谱柱应能将各组分有效地分离。一般吸附剂的粒度在40~100目之间选用；
- 在烟气分析中的吸附剂主要有：GDX型高分子多孔微球；分子筛；硅胶；活性炭；炭分子筛；
- 色谱柱是色谱仪的关键部件，它的质量好坏对仪器性能有很大影响。，色谱柱长度在2m以下。

4.3 气相色谱分析法

● 检测器

- 作用是鉴定从色谱柱中分离出来的各组分的性质和数量。

1. 热导池检测器：

是一种应用较广的物理式气体分析器，通过对混合气体的导热系数的测量来分析气体混合物中某一个待测组分的含量，如N_2，O_2，CO_2，CO，H_2等。广泛用于气相色谱仪中。

4.3 气相色谱分析法

热导池检测器：

由热力学知，混合气体导热系数λ为：

$$\lambda = \lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 + \cdots + \lambda_n C_n = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i C_i$$

式中：λ_i—i组分的导热系数，C_i—i组分的体积浓度

假定：（1） C_1为待测组分的体积浓度；（2）$\lambda_2 \approx \lambda_3 \approx \ldots \approx \lambda_n$；

（3）λ_1与λ_2有明显差异。

则：

$$\lambda = \lambda_1 C_1 + \lambda_2 (1 - C_1) = \lambda_2 + (\lambda_1 - \lambda_2) C_1$$

$$\frac{d\lambda}{dC_1} = \lambda_1 - \lambda_2$$

$$C_1 = \frac{\lambda - \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

4.3 气相色谱分析法

热导池检测器：

①测得混合气体的导热系数λ即可知1组分的体积浓度C_1；

②导热系数差异越大，测量的灵敏度越高；

③由于λ是温度的函数，测量时需保持恒温；

④当不满足条件 $\lambda_2 \approx \lambda_3 \approx \ldots \approx \lambda_n$时，需对样气进行预处理，如去除水份等，使之满足上述条件。

4.3 气相色谱分析法

热导池检测器：

- 结构

λ数值很小，故将λ的测量转为热丝电阻的测量。

铂丝（电热丝） 长l，半径r_n，l>>r_n，温度t_n，

热导池 半径r_c，温度t_c

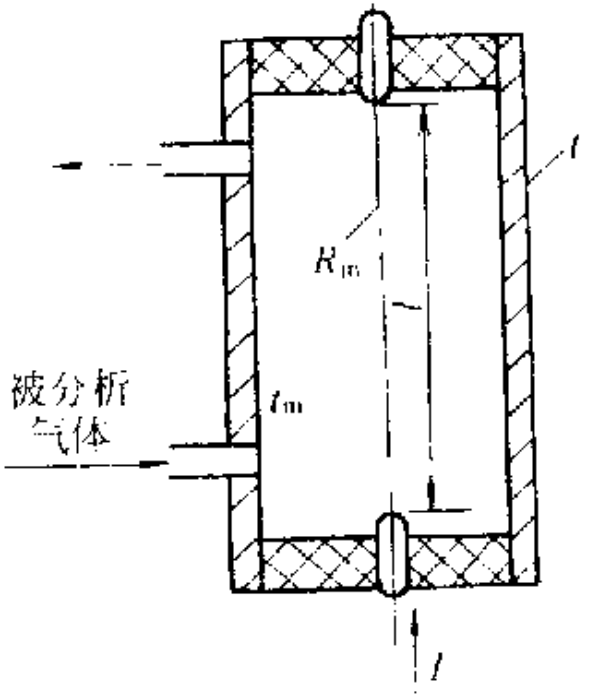


图 5-2-1 热导式气体分析器检测器（热导池）结构示意图

- 散热

进出气体流速很低， 热丝主要靠气体导热散热。

电流一定时，λ越大，散热量越大，热丝温度越低，电阻越小。

热平衡时，散热量=电热丝发热量，故有：

$$\frac{\lambda 2\pi \cdot l(t_n - t_c)}{\ln \frac{r_c}{r_n}} = I^2 R_n = I^2 R_0 (1 + \alpha \cdot t_n)$$

$$R_n = R_0(1+\alpha \cdot t_c) + \frac{\ln \frac{r_c}{r_n}}{2\pi \cdot l} \cdot R_0{}^2 \alpha \cdot \frac{I^2}{\lambda}$$

$$R_n = R_0(1+\alpha \cdot t_c) + K \cdot R_0{}^2 \alpha \cdot \frac{I^2}{\lambda}$$

可见，热丝电阻与气体导热系数之间为单值函数关系。

实际热导检测器中布置有测量室和参比室。通过检测室的为经过组分分离的样品气和载气的混合气体，通过参比室的是纯载气，其中的热丝R1和R3接在电桥中，构成2个相邻的桥臂。电桥可以测出R1的变化。R3起温度补偿的作用。

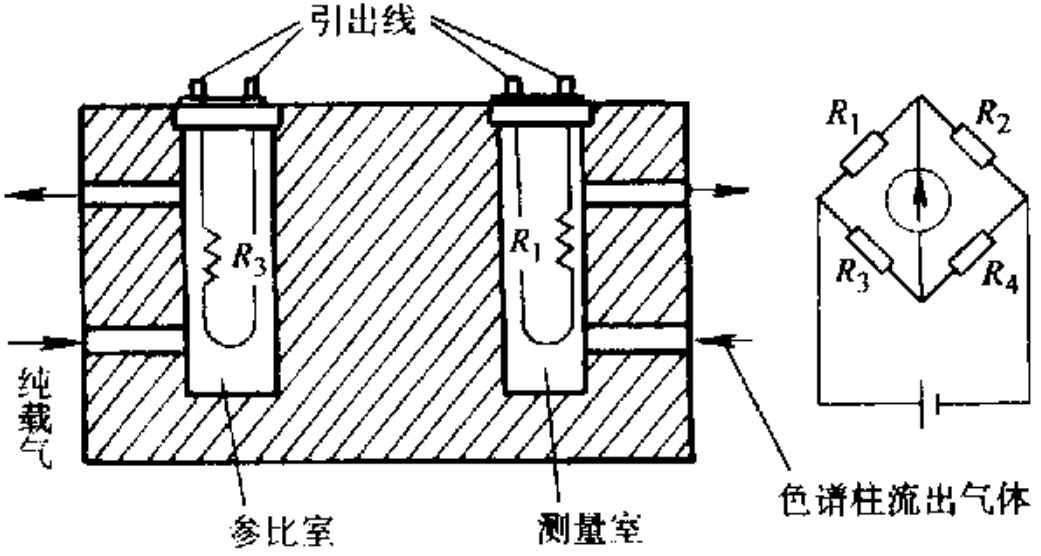


图 11-5　热导检测器工作原理图

■ 热导池的形式

要求：导热为热丝主要散热形式

动态响应性好

① 对流式—单臂对流式

气流流量波动影响小

响应慢

② 直通式—双臂分流式

响应快

气流流量波动影响大

③ 扩散式—单臂扩散式

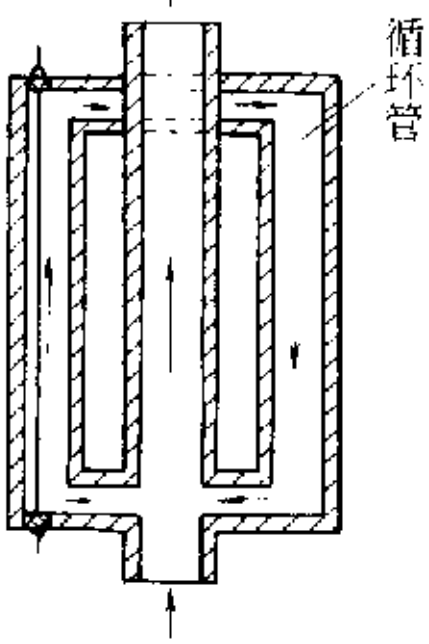
气流流量波动影响小

响应很慢

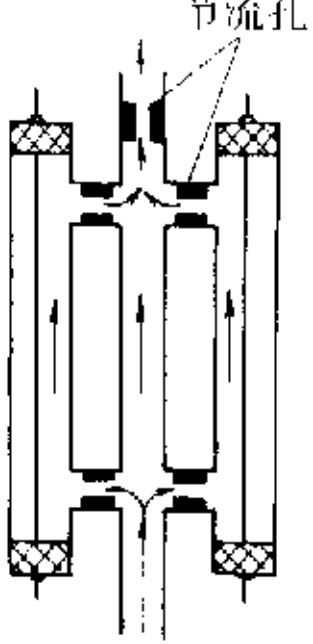
④ 对流扩散式—单臂对流扩散式

气流流量波动影响小

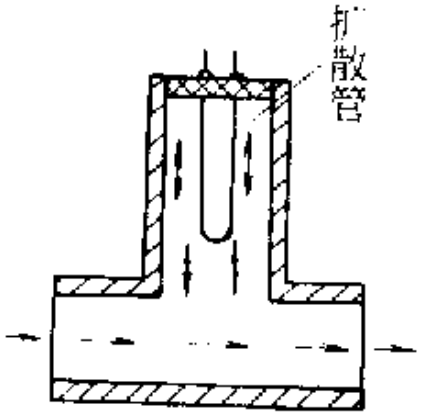
响应也快



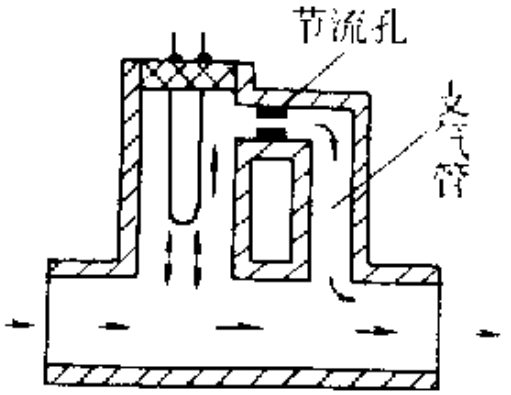
(a) 单臂对流式



(b) 双臂分流式



(c) 单臂扩散式



(d) 单臂对流扩散式

4.3 气相色谱分析法

2. 氢火焰电离检测器（FID, Flame Ionization Detector）

氢火焰电离检测器是一种专用的质量浓度检测器，对有机组分的测量灵敏度很高（约为热导式检测器的千倍），线性范围也很宽，对无机组分不灵敏。广泛用于气相色谱仪，检测HC。内燃机中也用FID测量排气中的总碳氢含量THC。

4.3 气相色谱分析法

2. 氢火焰电离检测器（FID, Flame Ionization Detector）

HC组分在载气的推动下进入喷嘴与H_2混合

混合气体在喷嘴出口处喷出后与空气进行扩散型混合，被点火丝点燃后燃烧产生扩散型火焰。

HC组分中的C原子在缺氧的扩散型火焰中变成C离子，并产生相应数量的电子。在火焰附近布置有两个电极，其上施加有90V—200V的电压。

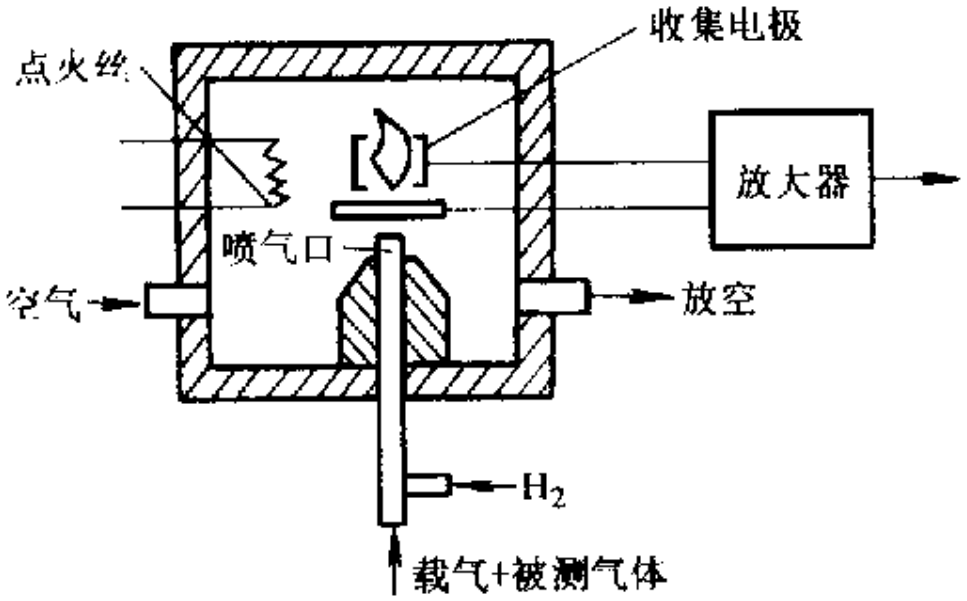


图 11-6　氢火焰电离检测器工作原理图

4.3 气相色谱分析法

2. 氢火焰电离检测器（FID, Flame Ionization Detector）

在该电场的作用下，C离子飞向-极，电子飞向+极，在回路中形成电流，该电流的大小与HC组分中所含C原子的数目成正比。测出该电流的大小，即可知样品气中总碳氢化合物的质量浓度THC。

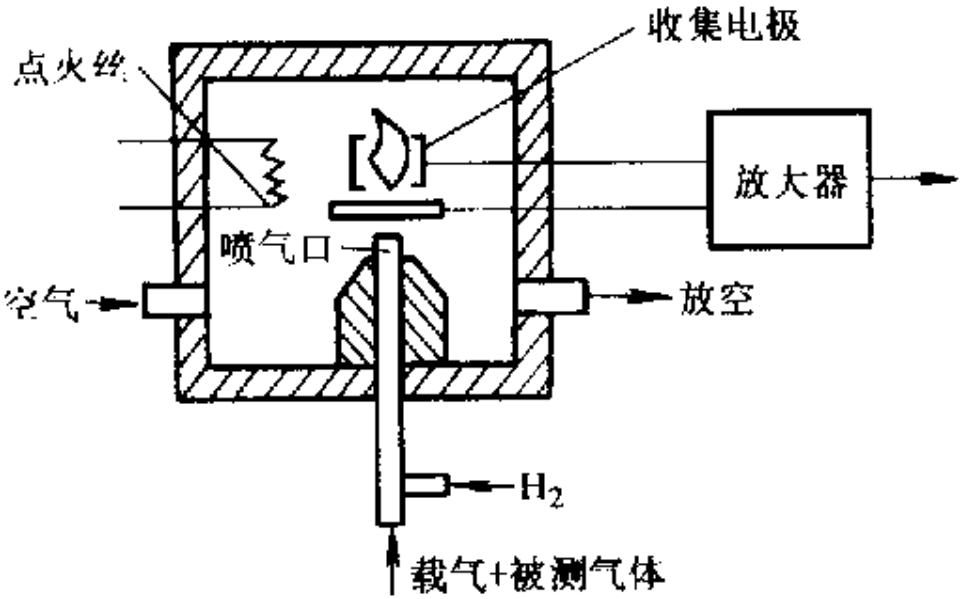


图 11-6　氢火焰电离检测器工作原理图

电压控制： 90V—200V

太低，对C离子吸收不好

太高，电极间气体放电

五、气液色谱仪的组分分离原理

色谱柱分离各组分。色谱柱内充满不动的多孔微粒，其表面涂有一层液体，称为“固定相”。在一定温度、压力下，各组分在流动相和固定相内有一定的分配比k。

$$k_i = \frac{p_i}{q_i}$$

p_i—i组分在固定相中的质量分数

q_i—i组分在流动相中的质量分数

假定：色谱柱分为5段，每段中载气占据ΔV体积，进样量W=1mg，k=1

则：进样后样品在各段的分布如右。

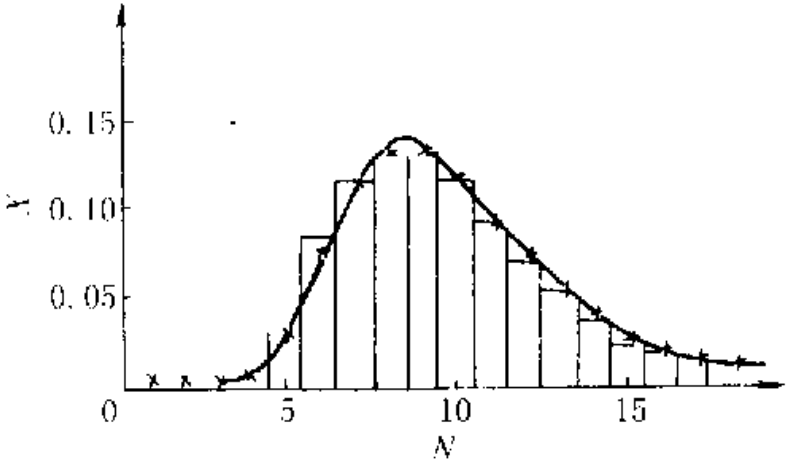


图 5-4-3　组分从色谱柱流出曲线图

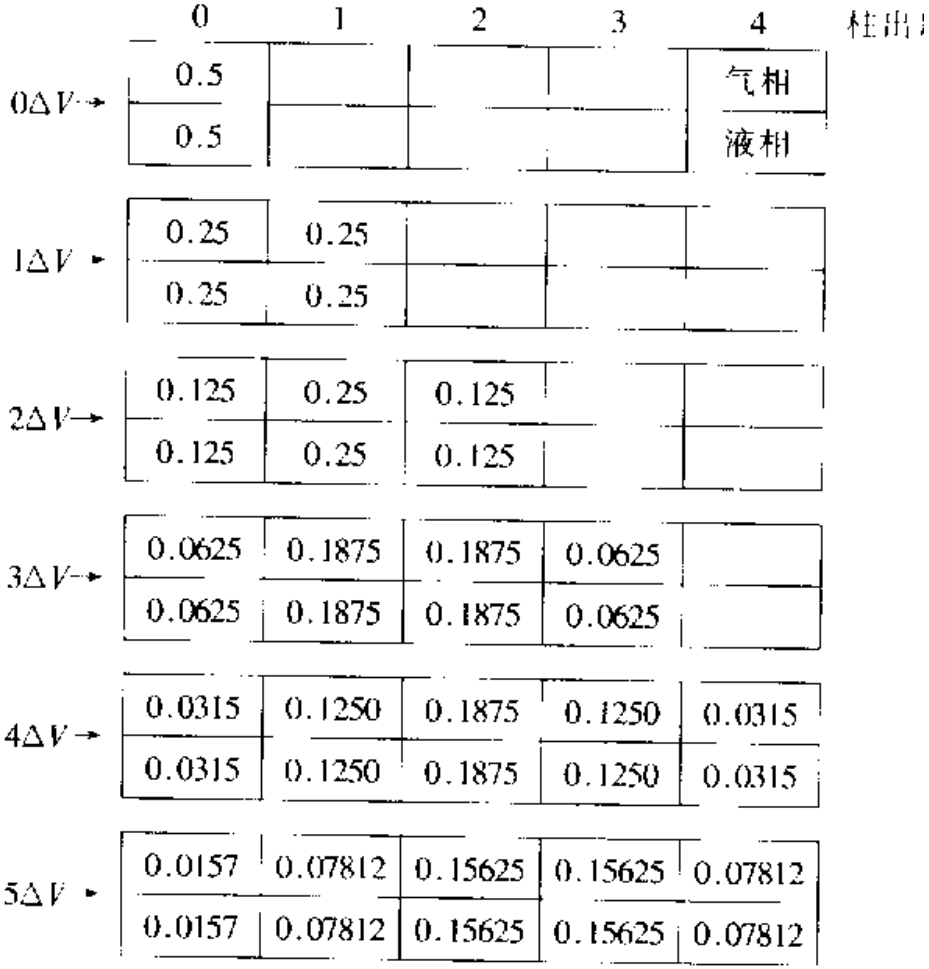
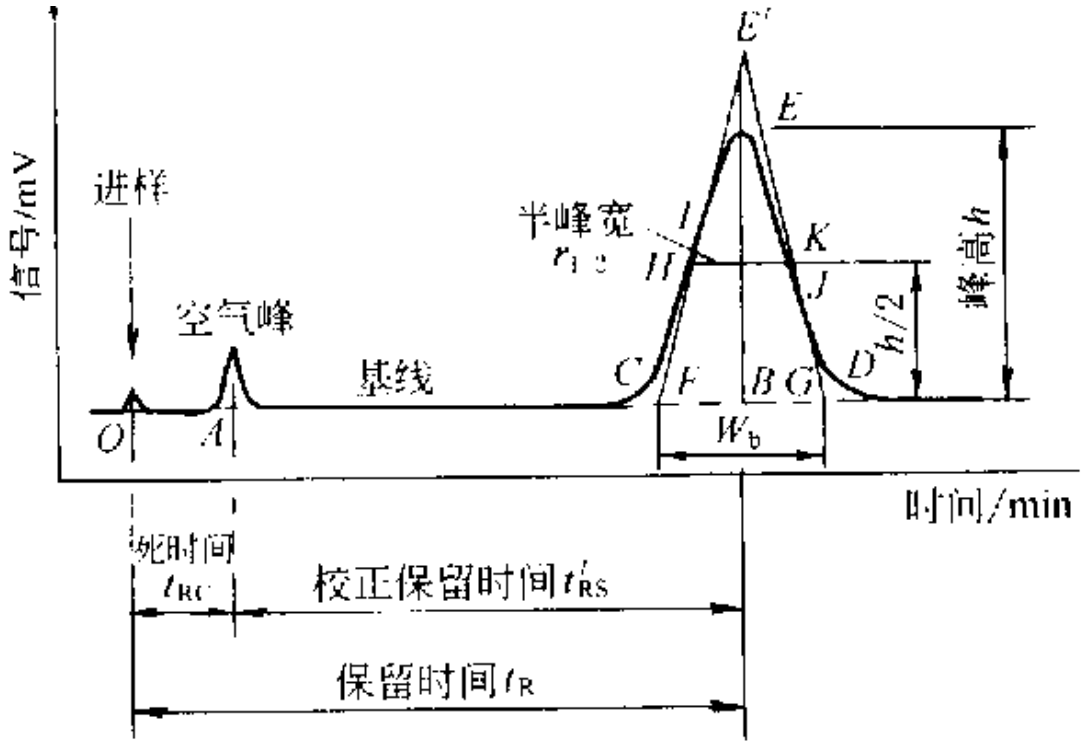


图 5-4-2　组分在 $n=5$，$W=1$ 柱中分配过程示意图

① 如将色谱柱分段分得很细，各组分的信号就为正态分布曲线。

② 由于各组分的分配比k_i互不相等，故各组分从色谱柱口流出时间（保留时间）也不相等。从而达到组分分离的目的。



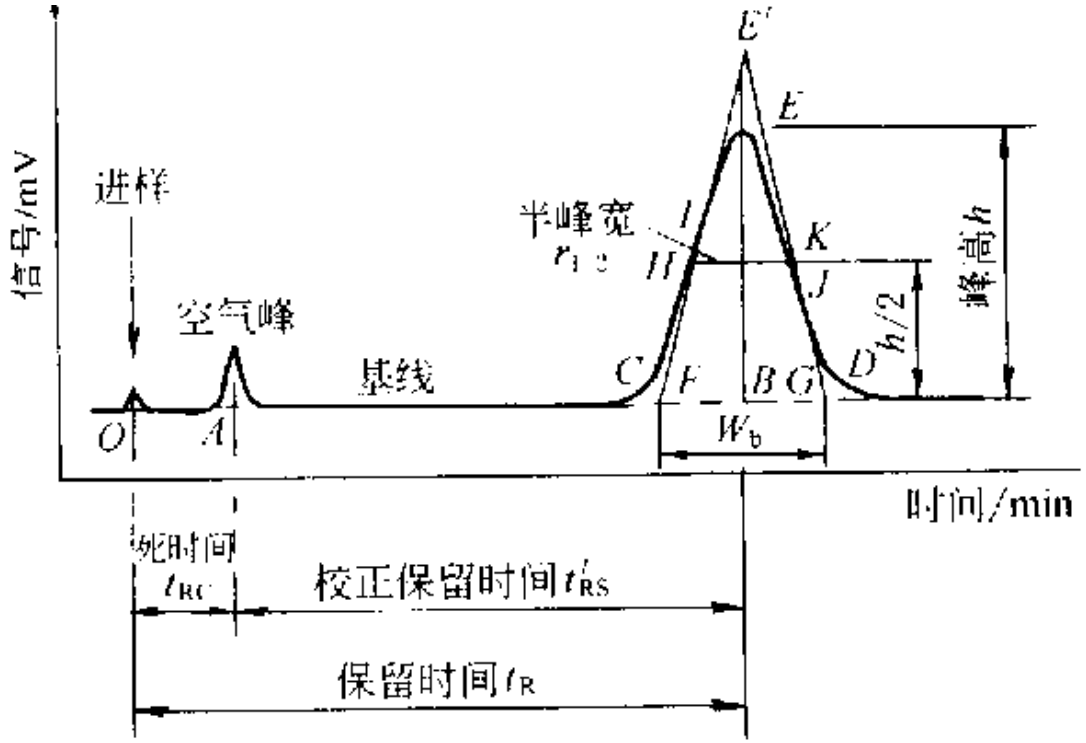
(a) 色谱图的主要参数

1. 色谱图 基线－实验条件下，没有气样进入检测器时检测器的记录曲线称为基线。

2. 滞留时间－从气样进样时刻起到组分的色谱峰出现最大值时所经历的时间称为滞留时间。

3.峰高、峰宽、峰面积－谱峰的最高点的纵坐标为峰高，在基线处的谱峰宽度为峰宽。一般希望峰高要高，峰宽要窄。

定性定量分析方法 1.定性分析方法－对于一定的色谱柱，当载气流量、色谱柱温度等条件一定时，各组分的滞留时间是一定的。因此可以用被测组分和已知某标准组分比较，对各组分的成分进行定性确定。 2。定量分析法－在进行定量时，需要先测定检测器的灵敏度。



(a) 色谱图的主要参数

4.4 化学发光法测量氮氧化合物浓度

- NO_X是NO与NO_2的总称。一般内燃机排气中的NO_X，NO占95%，NO_2占5%。
- 在内燃机燃烧过程中，燃烧室内温度越高，高温持续时间越久，混合气中O_2含量越高，排气中的NO_X浓度越高。
- NO_2会溶于冷凝水，生成硝酸，腐蚀设备，吸附于管壁，造成测量误差。故取样测量系统需加热，保持在水的凝点之上。
- 化学发光法（CLD，Chemiluminescent Detector)仅能测量NO的浓度，可将NO_2用加热的方法还原为NO后再测量，得到NO_X的浓度。

4.4 化学发光法测量氮氧化合物浓度

测量原理

NO与O_3在反应室中将发生化学反应。反应中的过剩能量促成了激发态NO_2^*分子的产生。激发态NO_2^*分子在跃迁到基态而趋于稳定时，会发射波长范围为0.6—3 μm的光子（hv)—近红外线，这种化学发光的反应机理可描述为：

$$NO + O_3 = NO_2^* + O_2 \qquad NO_2^* = NO_2 + h\nu$$

反应体系的发光强度/与NO和O_3的浓度成正比。

$$I = k[NO]\cdot[O_3]$$

当O_3的浓度充分大以至可以忽略反应过程中其浓度的变化时

$$I = K\cdot[NO]$$

4.4 化学发光法测量氮氧化合物浓度

测量流程

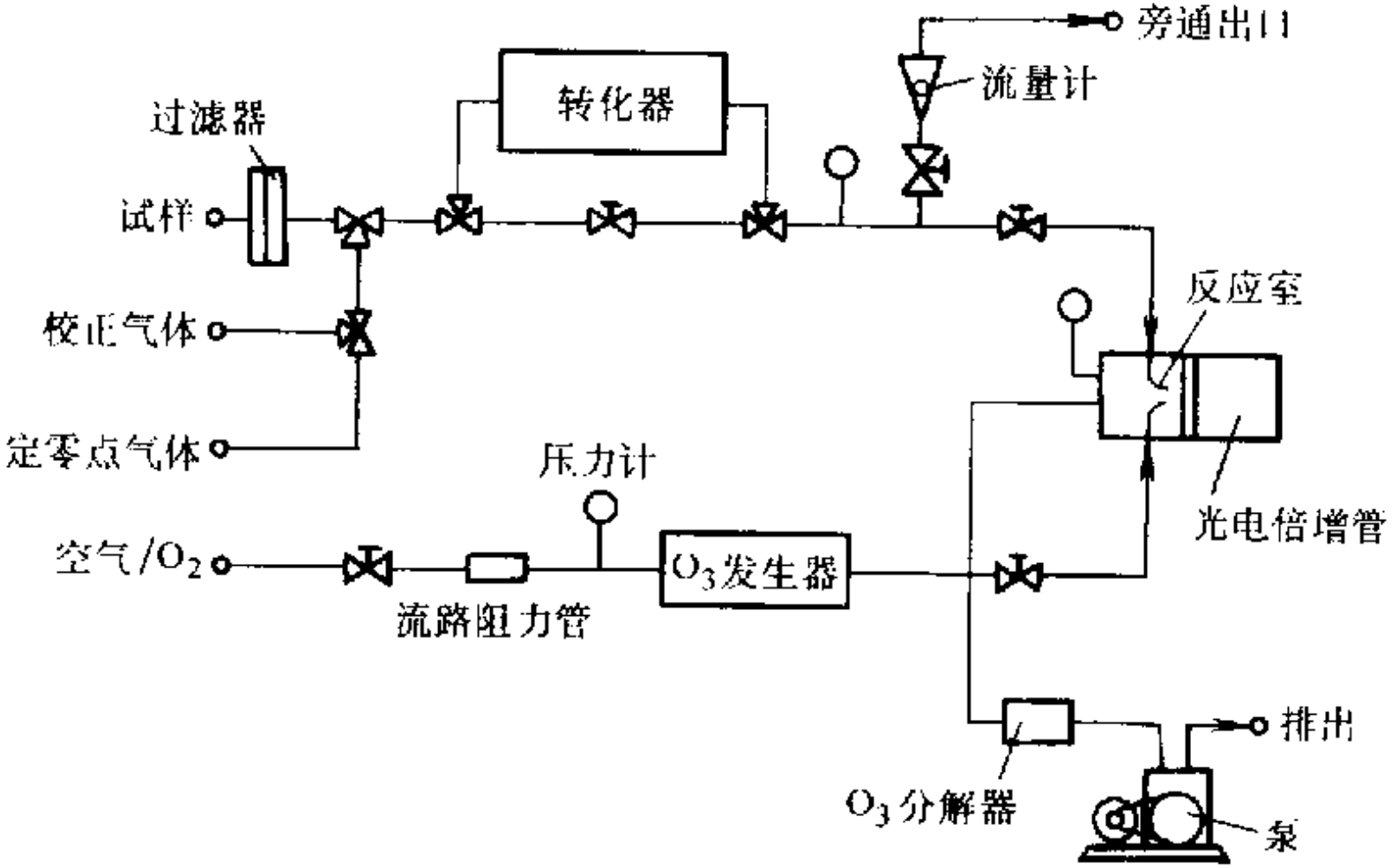


图 11-8　化学发光法测量 NO 和 NO_2 的流程示意图

4.5 烟度测量

- **内燃机排烟的产生与成分：**

黑烟： 主要是不完全燃烧生成的碳烟颗粒，还含有硫酸雾、多环芳香烃等液体成分和各种金属及盐类微粒；

白烟： 是高沸点的未燃烃和水蒸汽混合而成的液态颗粒，它的直径一般在1.0微米左右，主要是在冷起动时产生，温度低于250℃

兰烟： 主要是未燃烧的烃，有燃油和润滑油，以及燃烧中间产物，其颗粒较小，一般在0．5微米以下，蓝烟主要是在暖机时产生，温度在250~650℃，当发动机温度提高后，蓝烟就会消失。

4.5 烟度测量

1. 哈特里奇（Hartridge)烟度计

■ 测量原理

排气的透光度反映了排气的烟度。用光电池接受光源透过排气射来的光产生的光电流。烟度越大，光电流越小。

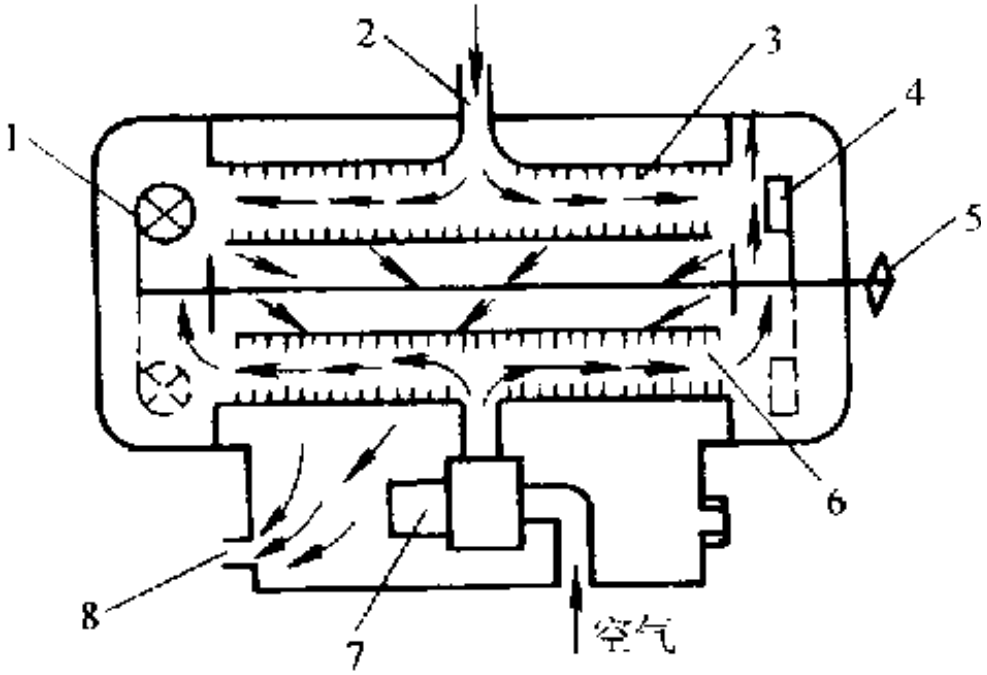


图 11-9　哈特里奇烟度计基本结构示意图

1　光源　2—排气入口　3—排气测试管

4—光电池　5　转换手柄　6—空气校正器

7—鼓风机　8　排气出口

4.5 烟度测量

1. 哈特里奇（Hartridge)烟度计

- **结构**

  光源，光电池，

  排气测试管

  空气校正管

- **零点校正**
- **烟度计刻度分度**：0—100
- **特点**

  响应快

  连续测量

  易污染

- **注意事项**

  ① 光学系统清洁

  ② 取样压力控制

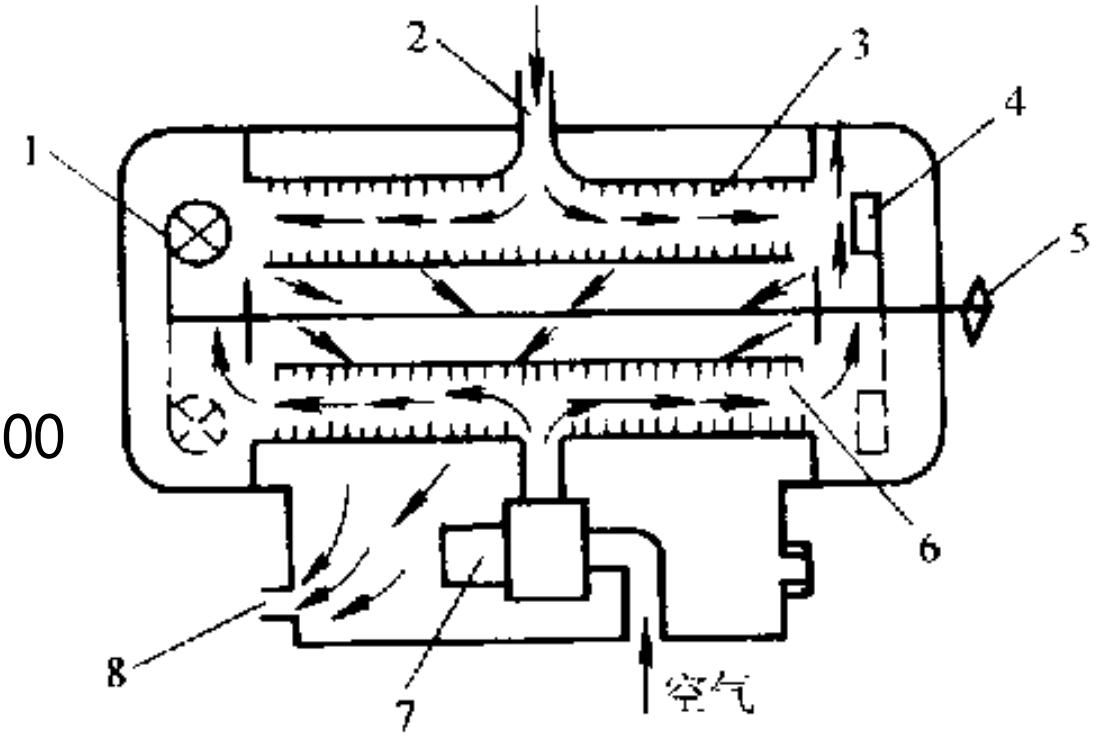


图 11-9　哈特里奇烟度计基本结构示意图

1　光源　2—排气入口　3—排气测试管

4—光电池　5　转换手柄　6—空气校正器

7—鼓风机　8　排气出口

4.5 烟度测量

2. 波许（Bosch)烟度计

■ 测量原理

在一定的取气口用定容抽气泵抽取排气，使一定容积的排气通过滤纸，滤纸被染黑的程度能够反映排气中的碳烟含量。

再用反射率检测计检测滤纸的反射率。滤纸越黑，反射率越低。

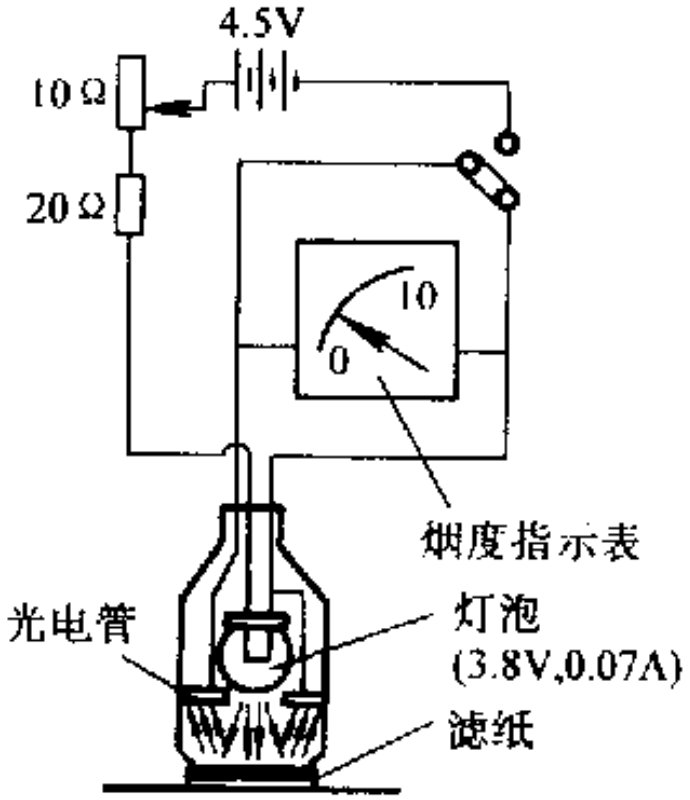


图 11-11　波许烟度计检测仪

4.5 烟度测量

2. 波许（Bosch)烟度计

■结构

光源，光电管，表头

■烟度计刻度：0—10之间线性分度

■零点校正

可变电阻调灯泡光强

对新滤纸，刻度调零

■特点

结构简单，使用调整方便；

滤纸试样可保存；

非连续测量；

只能测黑烟，不能测白烟、兰烟；

测量结果受滤纸品质影响。

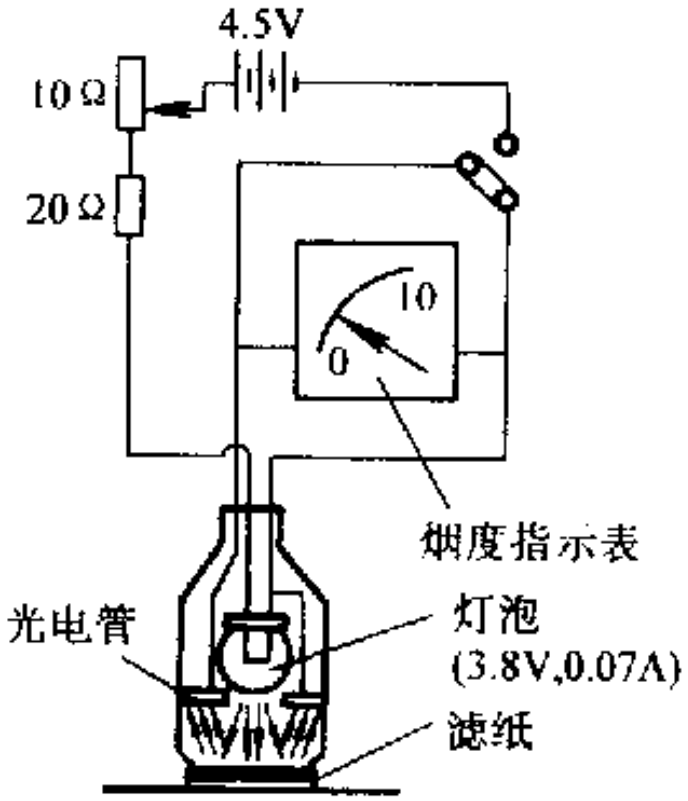


图 11-11　波许烟度计检测仪

4.5 烟度测量

3. 冯布兰德（Von Brand)烟度计

■测量原理与波许烟度计类似，也是滤纸式烟度计。

■与波许烟度计的不同点：

① 滤纸传送装置自动进纸，可连续测量；

② 滤纸传送速度和取样喷嘴面积可调，使烟度计灵敏度可以调节；

③ 分度值：

洁白滤纸：0

全黑滤纸：100

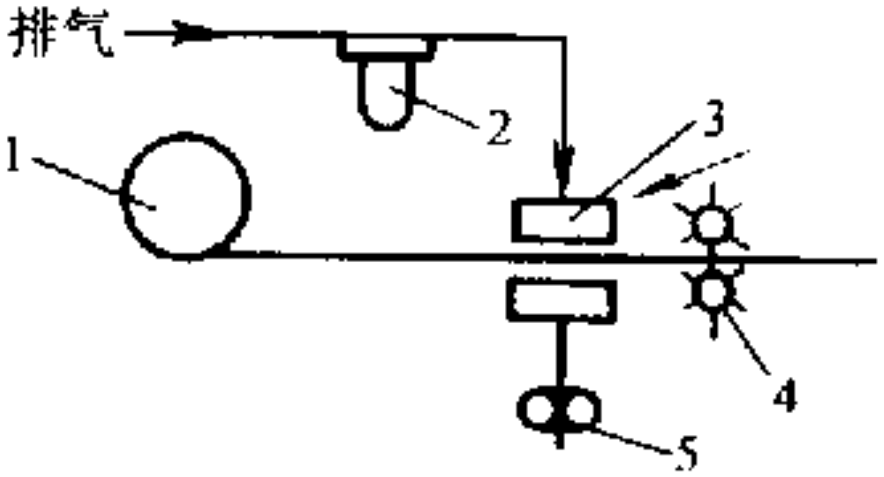


图 11 .2 冯布兰德烟度计

1 滤纸卷带 2—过滤器 3—过滤器头 4—滤纸传送轮 5—真空泵

4.5 烟度测量

- **烟度的测量方法：**

  ①哈特里奇（Hartridge)烟度计

  透光型，连续测量，分度值：0（空气）—100（不透光）

  ②波许（Bosch)烟度计

  滤纸式，非连续测量，分度值：0（白滤纸）—10（全黑滤纸）

  ③冯布兰德（Von Brand)烟度计

  滤纸式，自动进纸，连续测量，分度值：0（白滤纸）—100（全黑滤纸）

总结

4.1 概述

4.2 气体传感器

半导体气体传感器、固体电解质气体传感器、接触燃烧式气体传感器、光学式气体传感器、石英谐振式气体传感器、表面声波气体传感器

4.3 气相色谱分析法

4.4 化学发光法测量氮氧化合物浓度

4.5 烟度测量

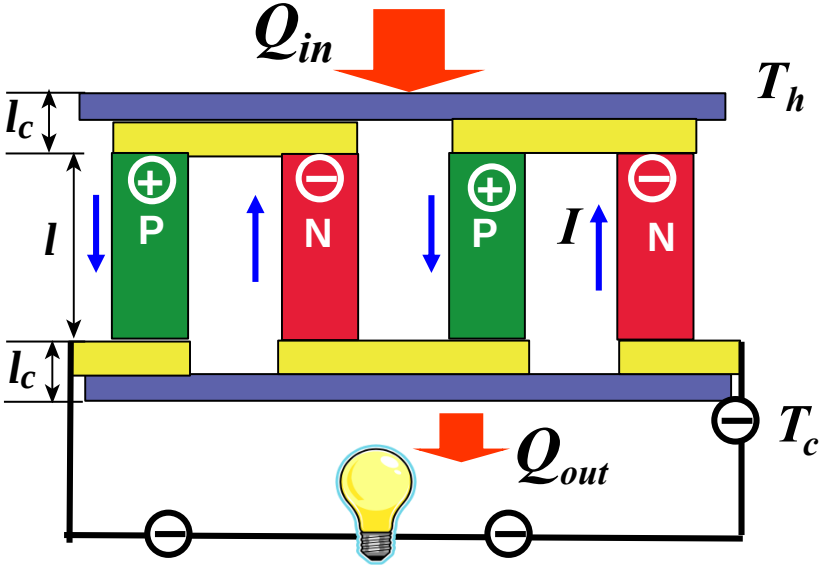
电阻测温在纳米技术中的应用

背景介绍

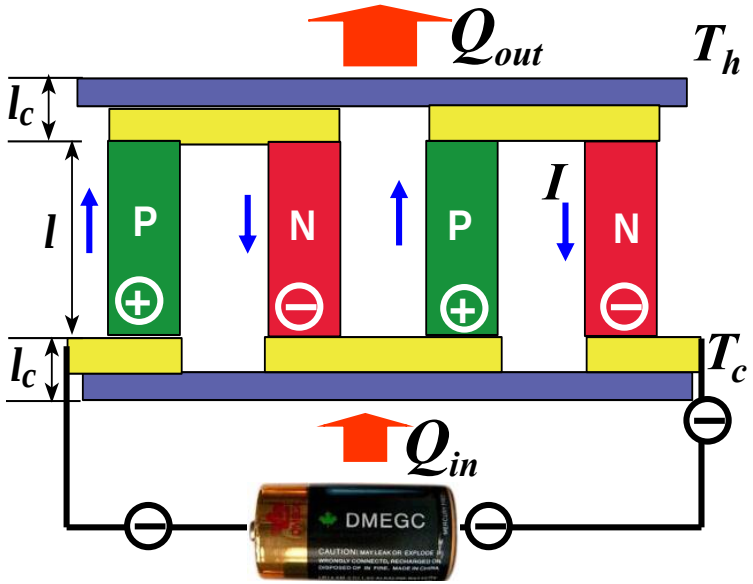
❖ **问题：新开发纳米热电材料的性能如何正确评价?**

热电效应是温差引起的电效应（塞贝克效应）和电流引起的热效应（帕尔贴效应）的总称。

塞贝克效应：功率源



帕尔贴效应：制冷



背景介绍

优势 → **应用**

无运动部件
无方向性，可在微重力环境运行

可在较低温运行（100-700 ℃）

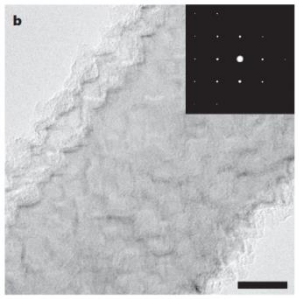
航天

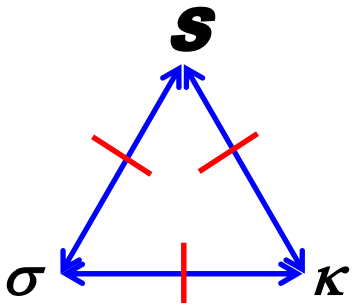
余热回收

机遇 ← **瓶颈**

纳米技术

效率低，ZT~1





塞贝克系数　　电导率

$$ZT \equiv \frac{S^2\sigma}{\kappa}T$$

κ ↓ 热导率

Enhanced thermoelectric performance of rough silicon nanowires

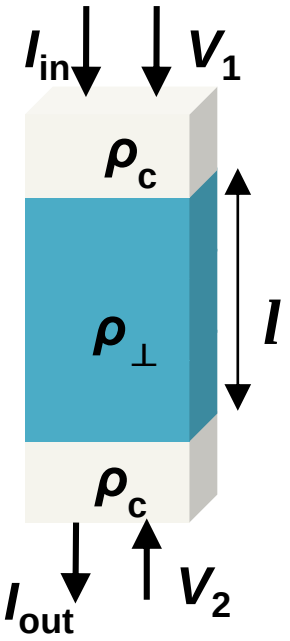
Allon I. Hochbaum[1]*, Renkun Chen[2]*, Raul Diaz Delgado[1], Wenjie Liang[1], Erik C. Garnett[1], Mark Najarian[3], Arun Majumdar[2,3,4] & Peidong Yang[1,3,4]

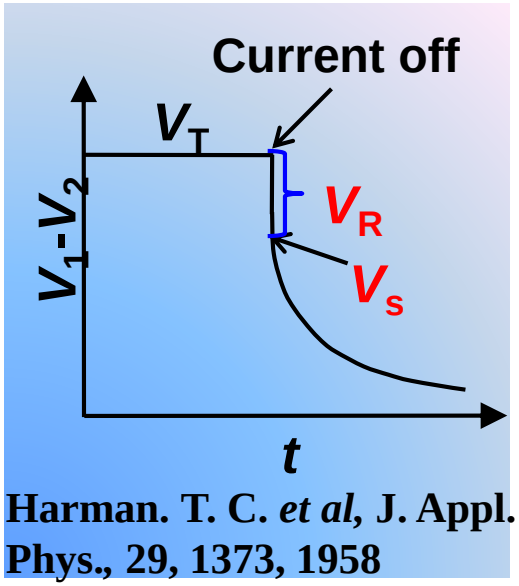
Nature, 2008,451:163 ZT~0.6

背景介绍

❖ **问题：新开发纳米热电材料的性能如何正确评价?**

Harman法在纳米材料中难以适用





Harman. T. C. *et al*, J. Appl. Phys., 29, 1373, 1958

$$ZT = \frac{V_S}{V_R}$$

纳米材料由于热容极小，温度下降很快

$$ZT = \frac{S^2 \sigma T}{\lambda}$$

$$\lambda = -\frac{q}{dT/dx}, \quad S = -\frac{\Delta V}{\Delta T}$$

(1) 建立温差困难； (2) 测量温差、热流和热电势困难 (3) 不同样品或样品破坏

We need to point out that in the TE field, there have been many false or irreproducible data reported in the past.
——MIT Prof. Dresselhaus et al.

测量仪器的高度集成是综合表征的关键

对于纳米样品，不集成测量会带来2个问题：

1. **不同样品分别测量，可比性成问题**

   即使同一批制备的材料，不同样品的结构和物性差别较大；

2. **同一样品在不同装置多次测量，样品会损坏,物性会变化**

   多次搭接不可避免导致样品损坏。

此外，同一平台高度集成可以获得更多的物性参数

研究现状

电加热法导热仪

激光导热仪

德国
NETZSCH





美国

TA Instruments



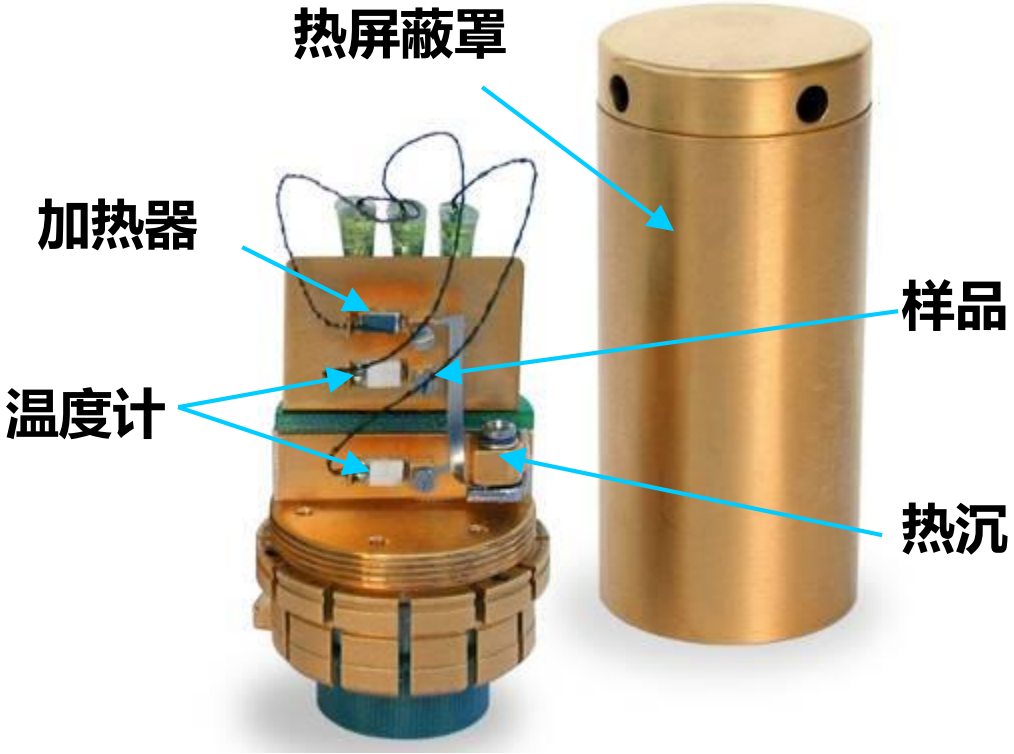


只能测量块体材料或薄膜材料，不能测量微纳米线材

研究现状

物性测量系统 (PPMS) Quantum Design



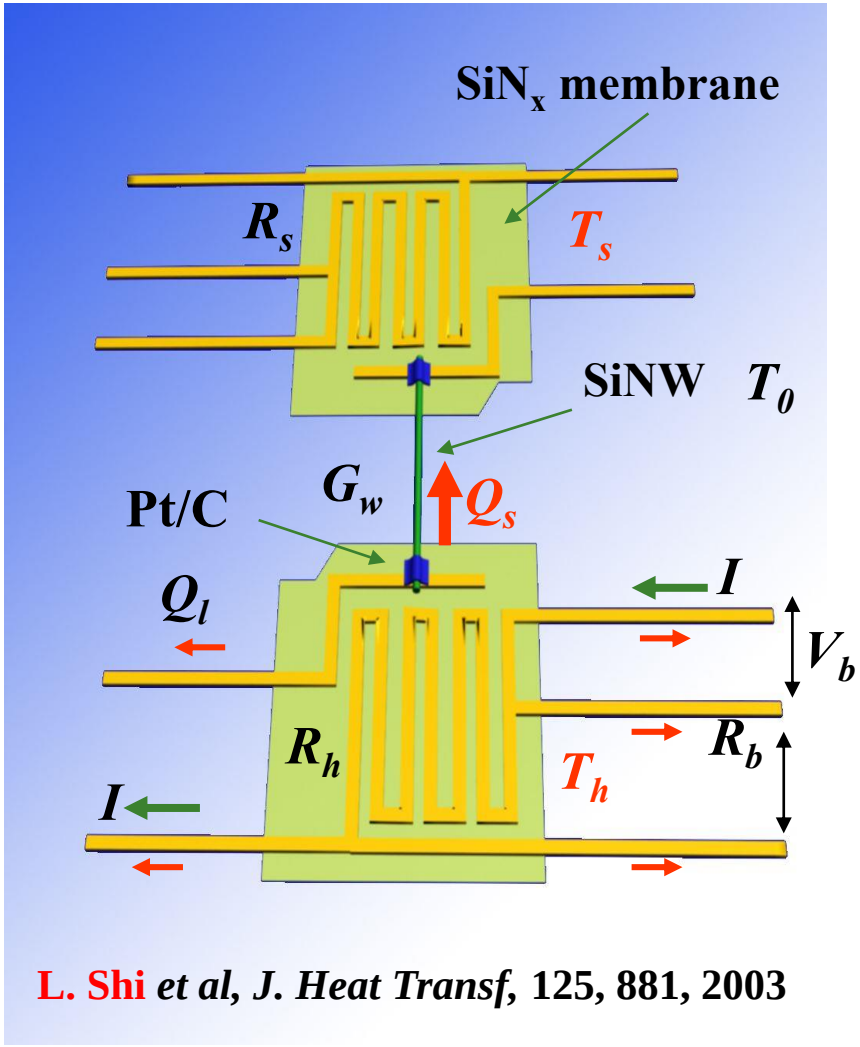


磁学、电学、热学、形貌，铁电和介电等物性测量。

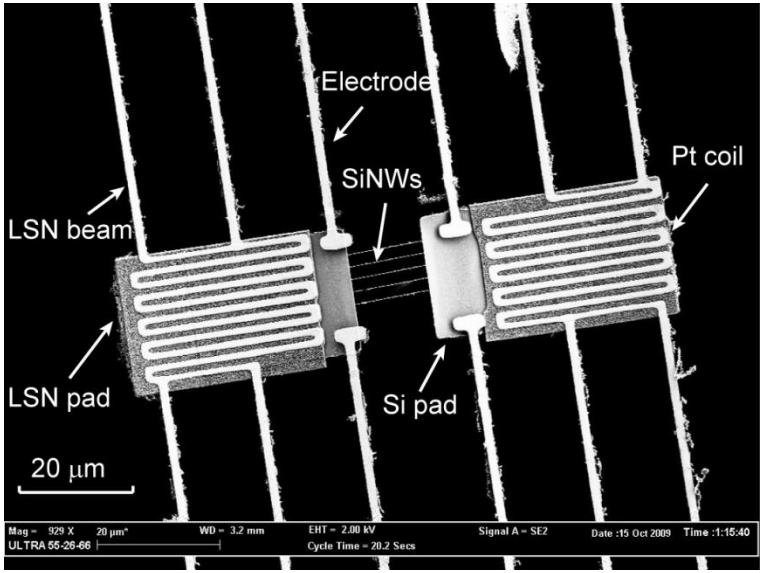
热物性测试平台只能测量块体材料

研究现状

悬浮微器件法 (UCB)



L. Shi *et al, J. Heat Transf,* 125, 881, 2003



存在的问题：

实验测量发现，400K时，加热器和探测器上的热辐射损失使热导率高估了2倍！

M. C. Wingert, et al., *Nano Lett.* 2011, 11, 5507−5513 (UCSD)

目前存在的问题

1. 常规综合测试仪器不能适用于微纳米线材；
2. 已有悬浮微器件法测量误差太大，未能研制出仪器；
3. 针对纳米线材物性的高集成测量，尚缺乏原理支持，更没有开发出相应仪器。

关键难点

1. 对于纳米线，基本参数测量困难：

(1)施加热量、建立温差困难

(2) 温差、热量测量误差大

$$\lambda = -\frac{q}{dT/dx}, \quad S = -\frac{\Delta V}{\Delta T}$$

2. 综合测量缺乏原理支持：

开发在不破坏样品的前提下，对同根微纳米线材热物性、电物性和热电转换性能综合表征的测量原理。

3. 技术瓶颈：

(1) 测量方法和测量设备的高度集成

(2) 悬架传感器开发

(3) 纳米线材搭接

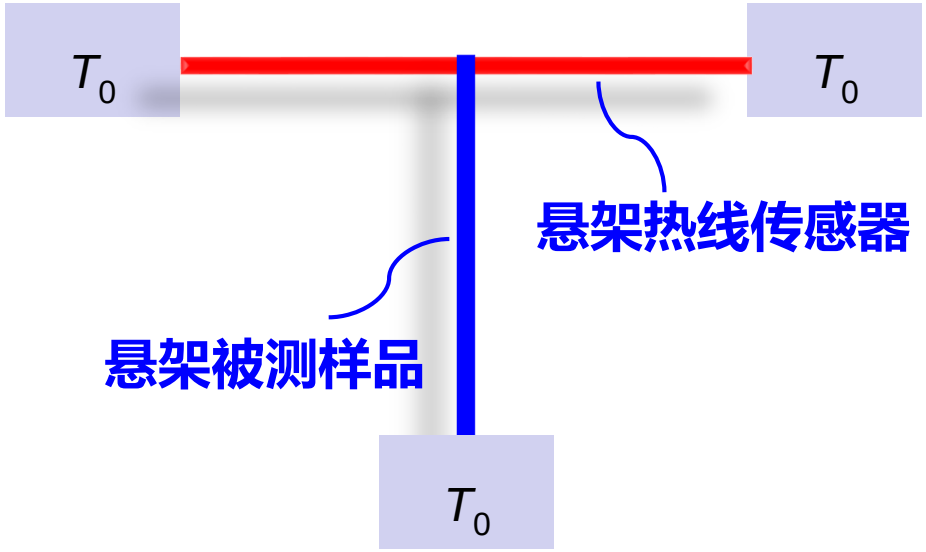
总体思路

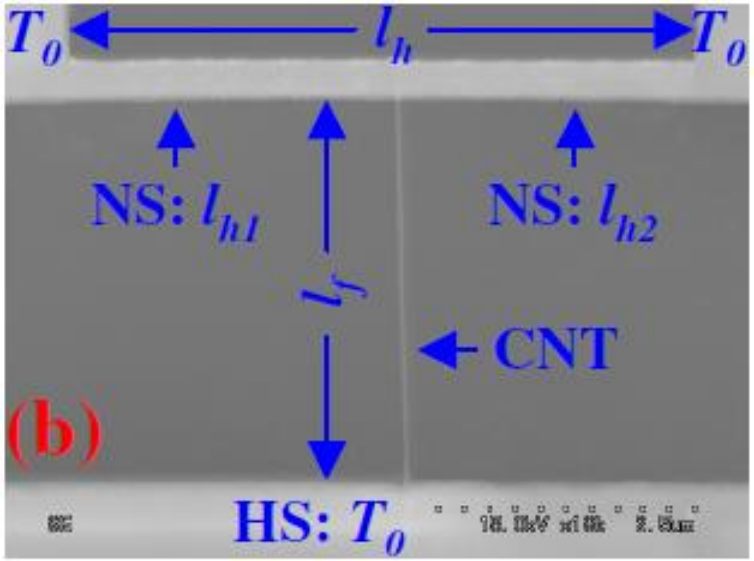
同一平台	同一样品	集成不同测量模式	实现
高真空恒温测试平台	样品T形搭接	热物性 电物性 热电性能	同根微纳米线材 • 热物性 • 电物性 • 热电性能 综合测量



测量原理

基于样品T形搭接的多种测量模式





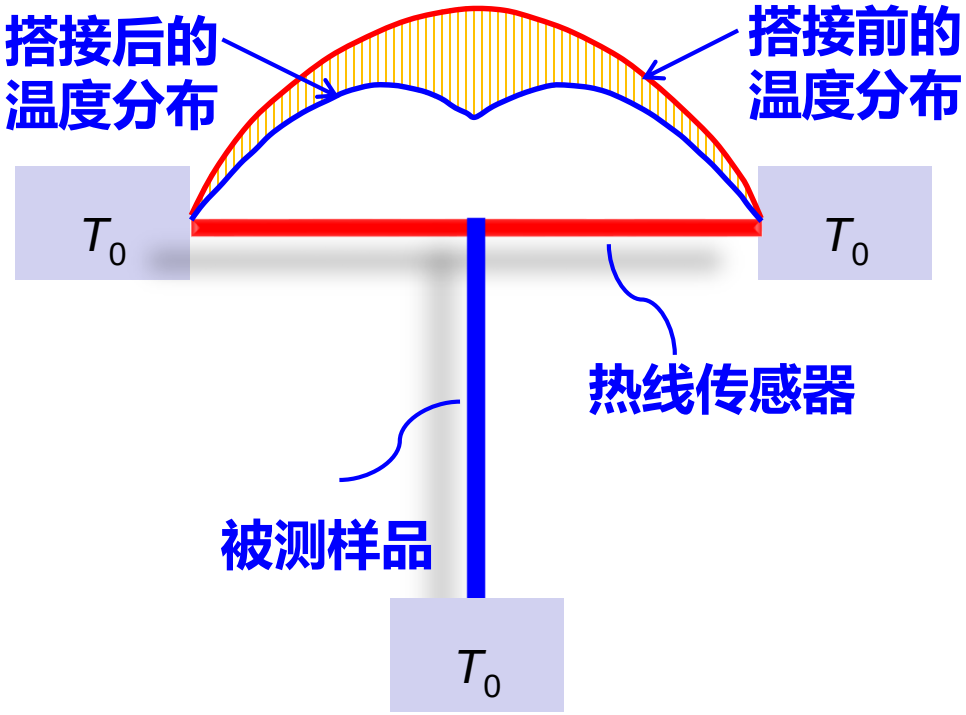
塞贝克系数- 交流加热-直流探测法

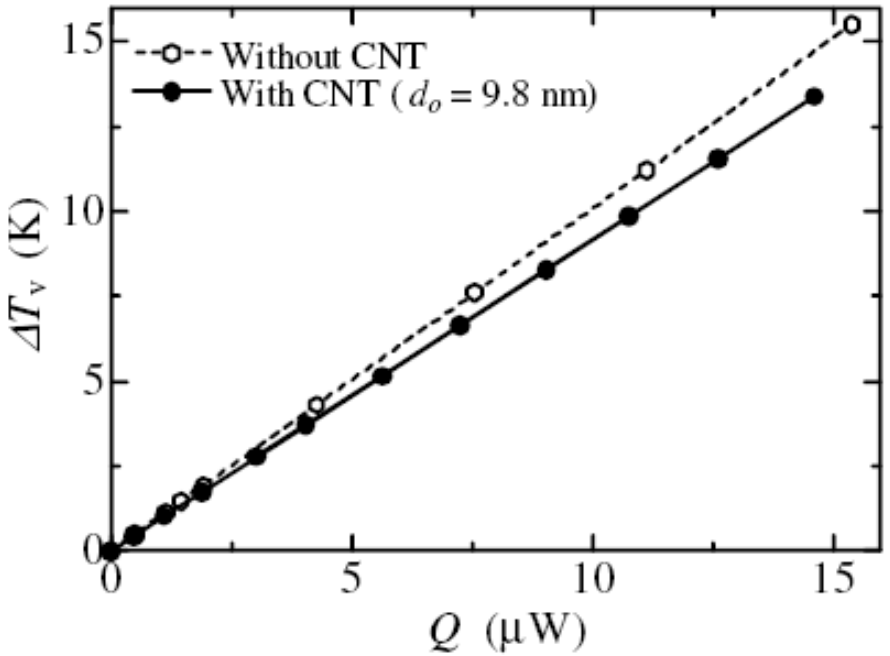
热导率- 直流加热-直流探测法

电导率- 四探针法

测量原理

■ 直流T形法测量热导率

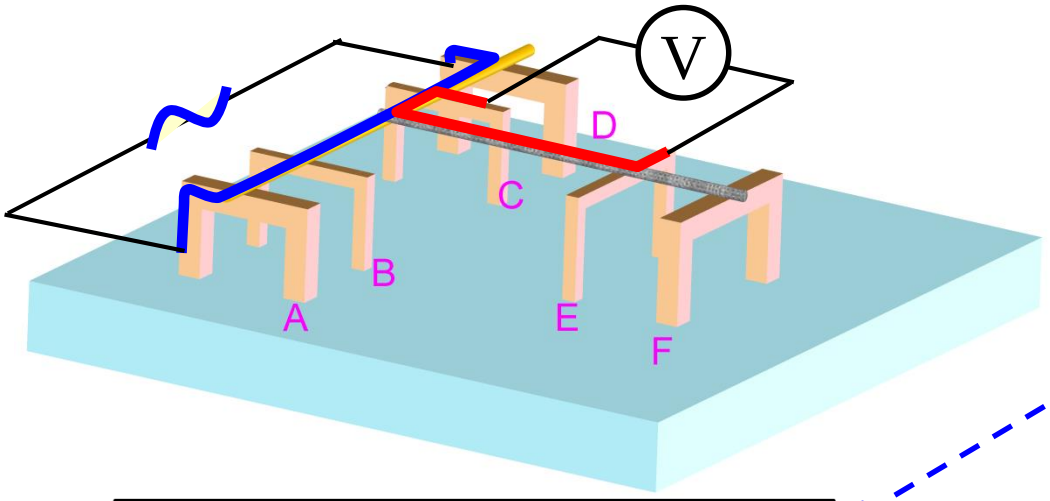


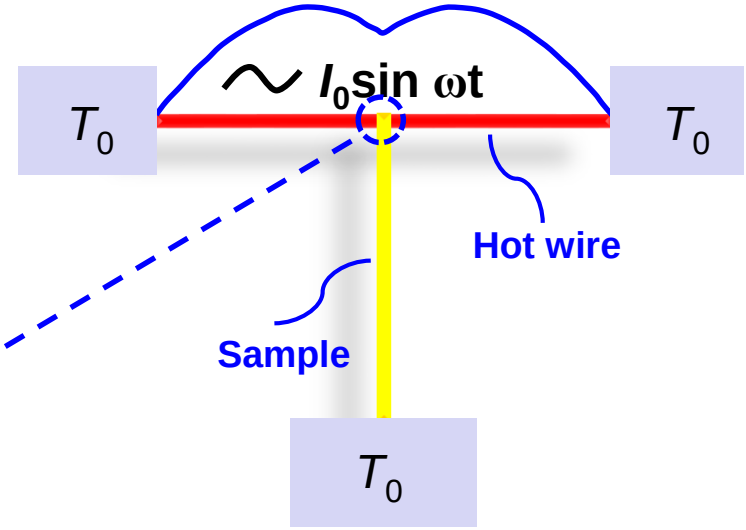


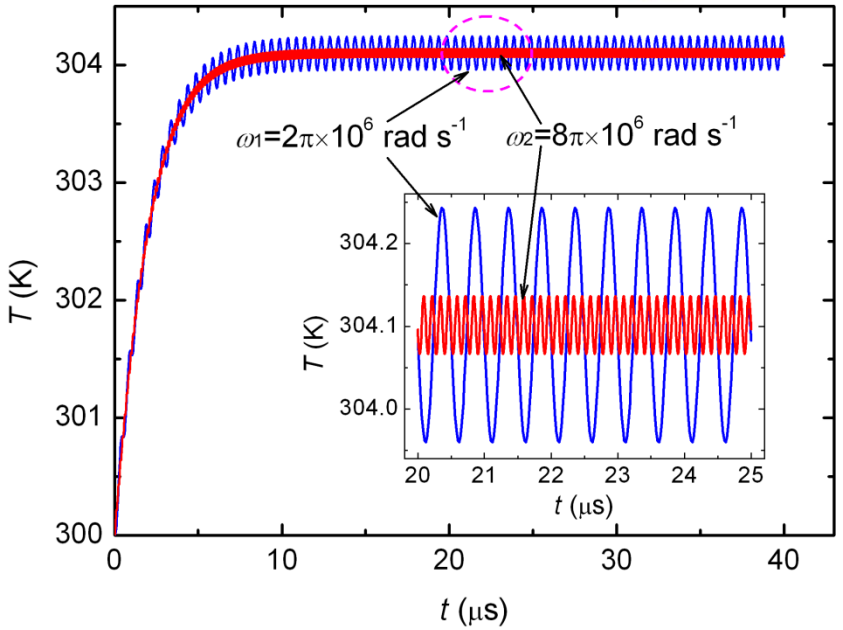
比较搭接被测样品前后热线传感器的温度变化，可以得到被测样品热导率。

测量原理

- **交流加热-直流探测T形法测量塞贝克系数**





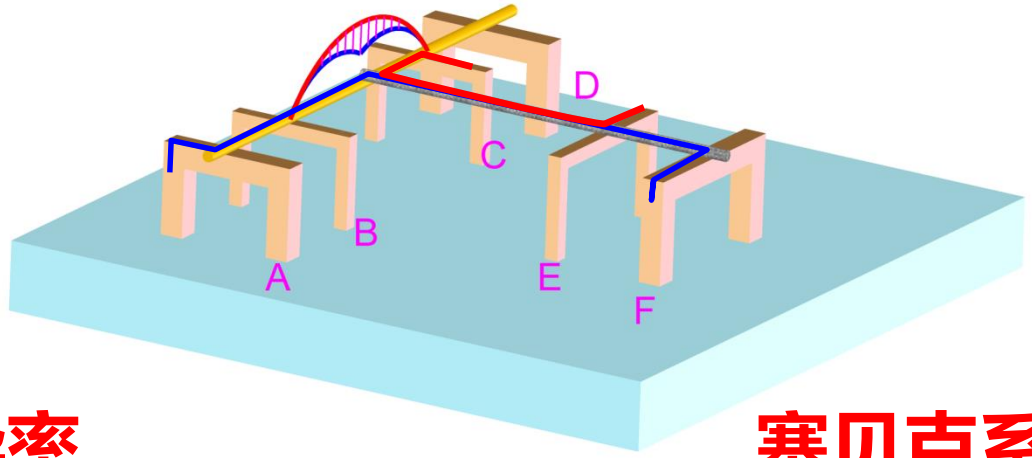


$$\Delta T_f = \Delta T_{f,static} + \Delta T_{f,harmonic}(t)$$

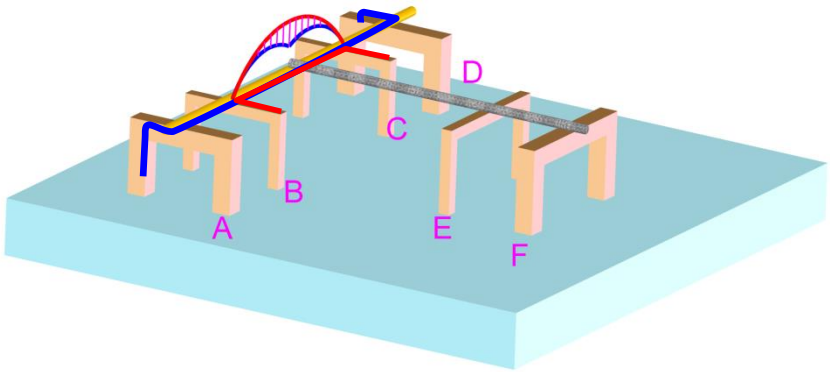
热线传感器中通入交流电建立温差，测量被测样品两端的直流热电势

测量原理

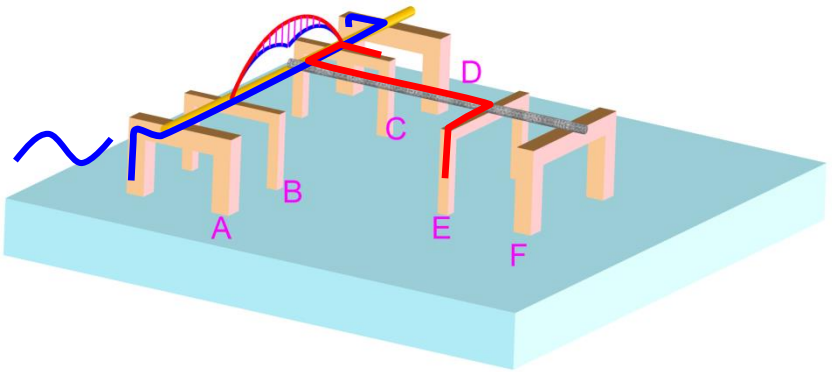
- 四探针法测电导率



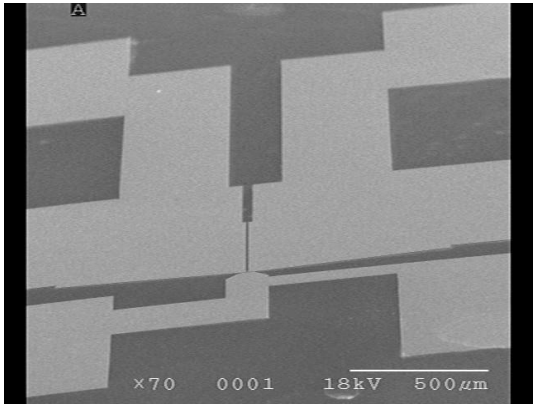
热导率

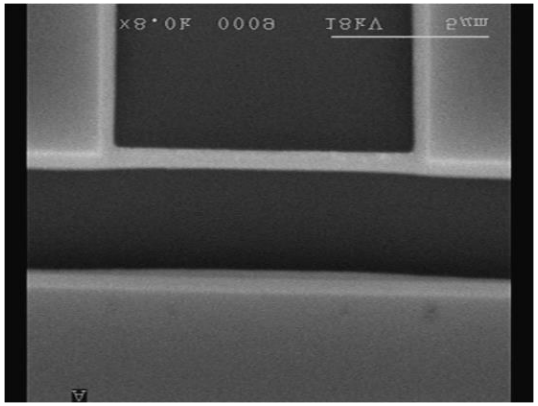


塞贝克系数

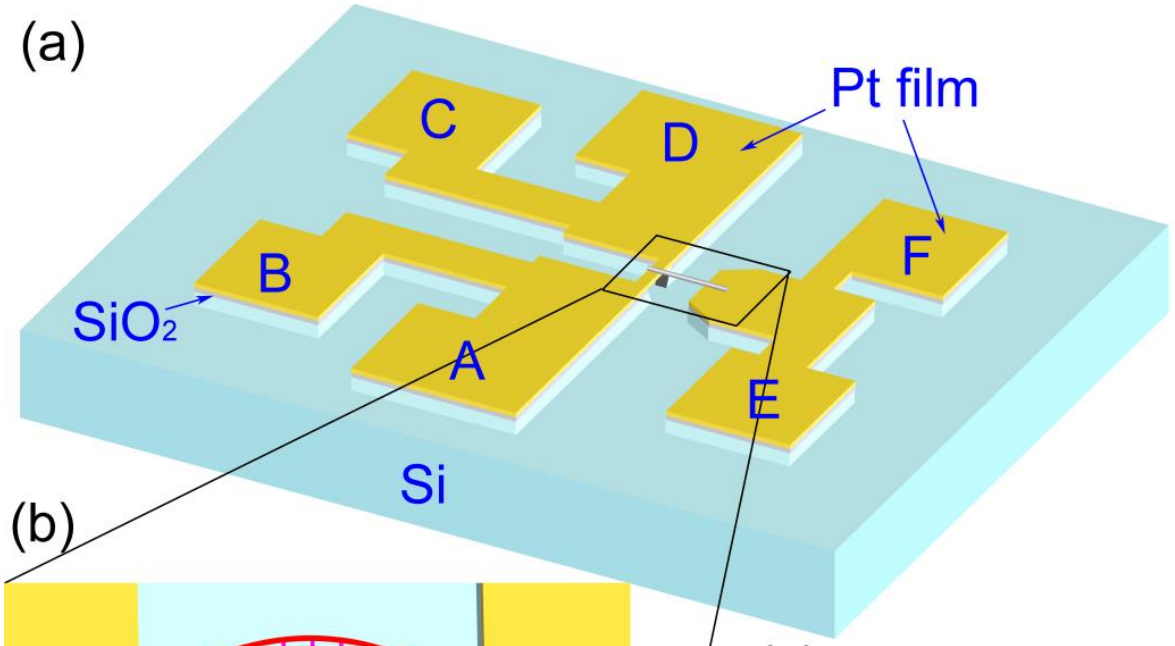


制备与搭接

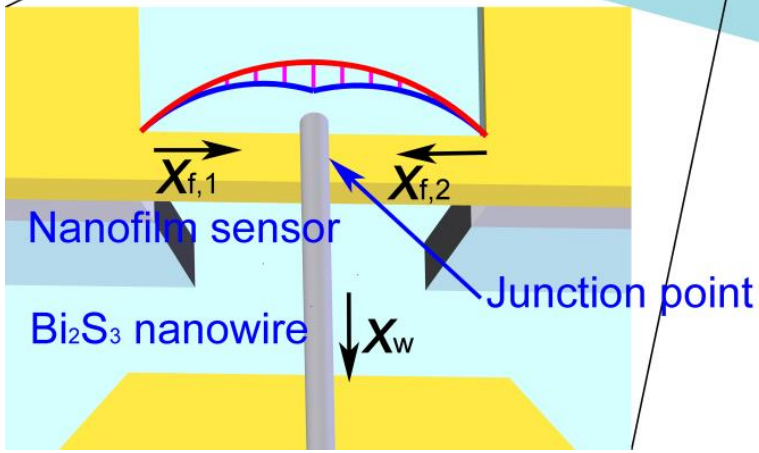

×70 0001 18kV 500μm



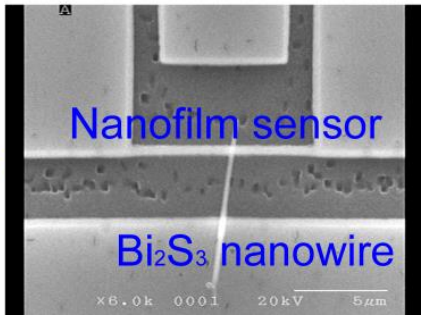
(a)


C
D
Pt film
B
F
SiO2
A
E
Si

(b)

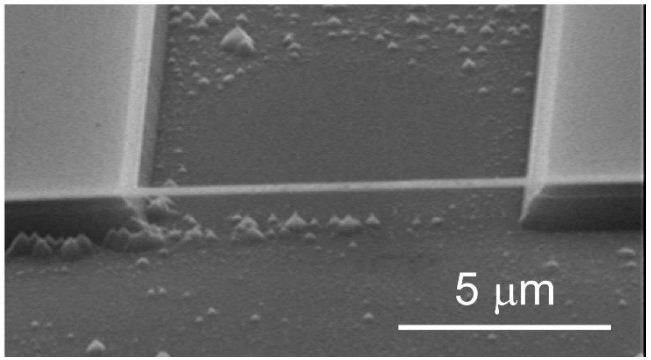

Xf,1
Xf,2
Nanofilm sensor
Junction point
Bi2S3 nanowire
Xw

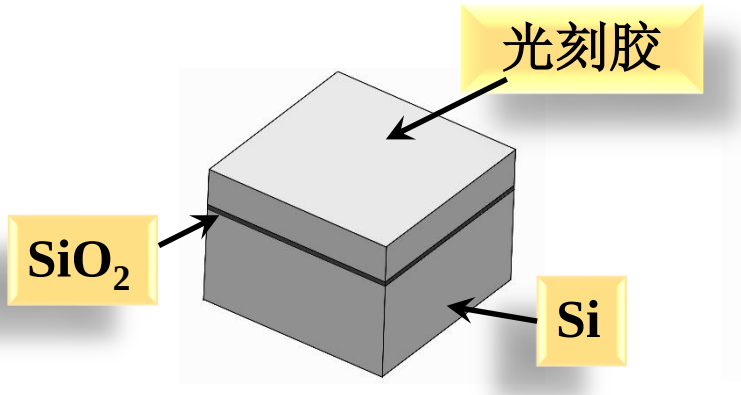
(c)


Nanofilm sensor
Bi2S3 nanowire
×6.0k 0001 20kV 5μm

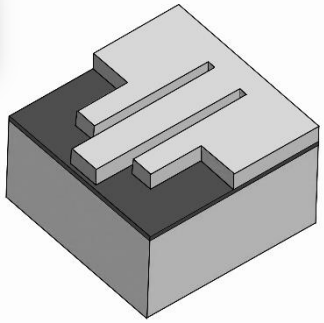
制备与搭接

薄膜制备

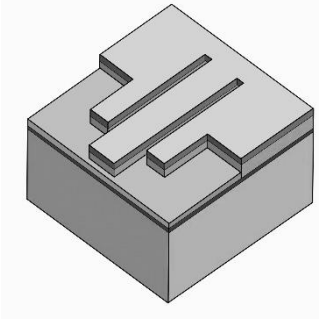




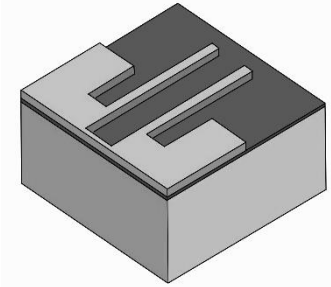
I. 制备初始材料



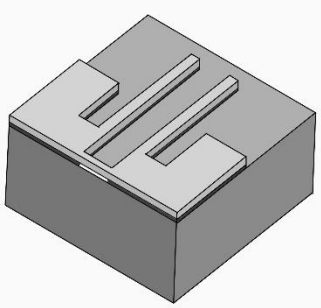
II. 电子束蚀刻



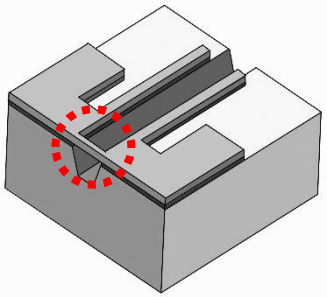
III. 电子束物理气相沉积



IV. 剥离光刻胶

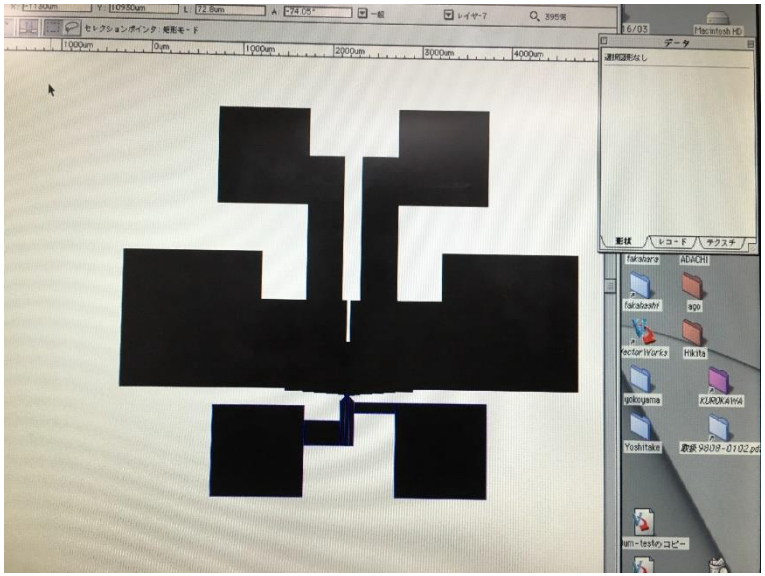


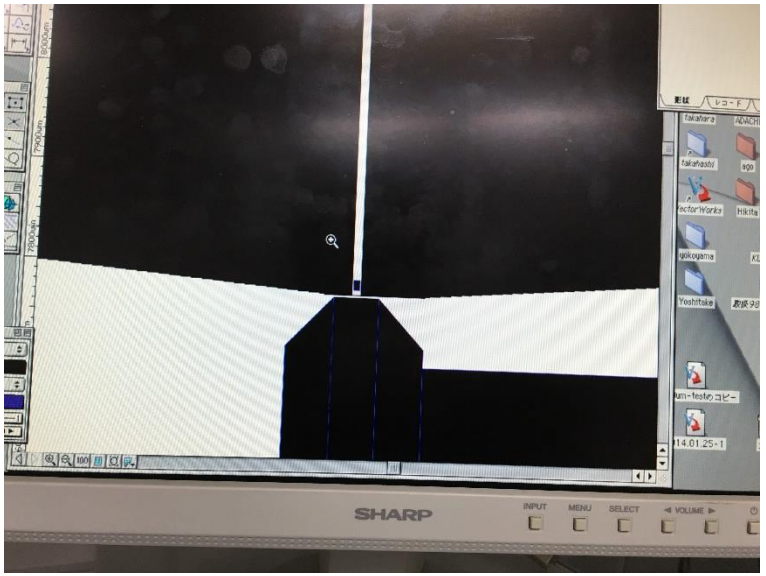
V. 蚀刻SiO_2层

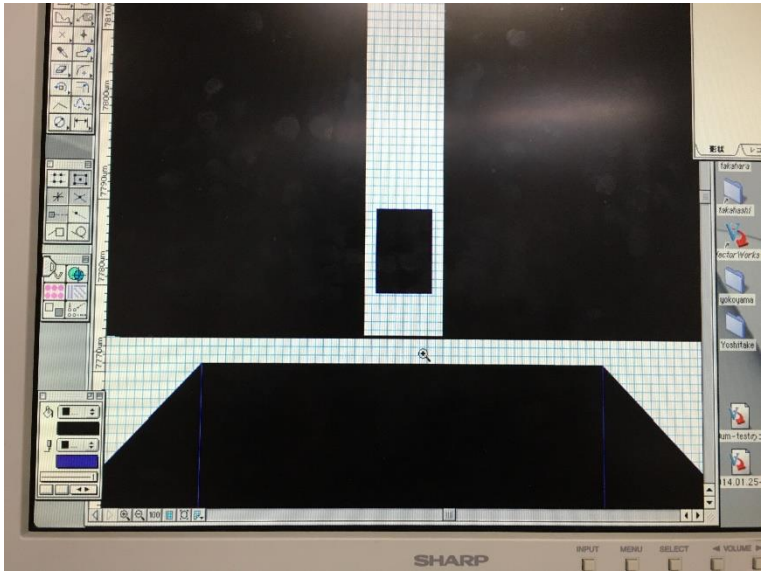


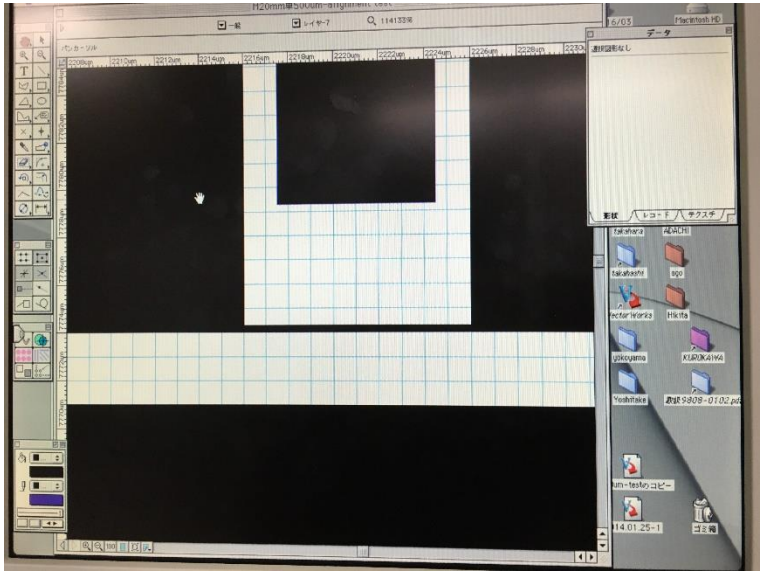
VI. 蚀刻硅基底

电子束曝光









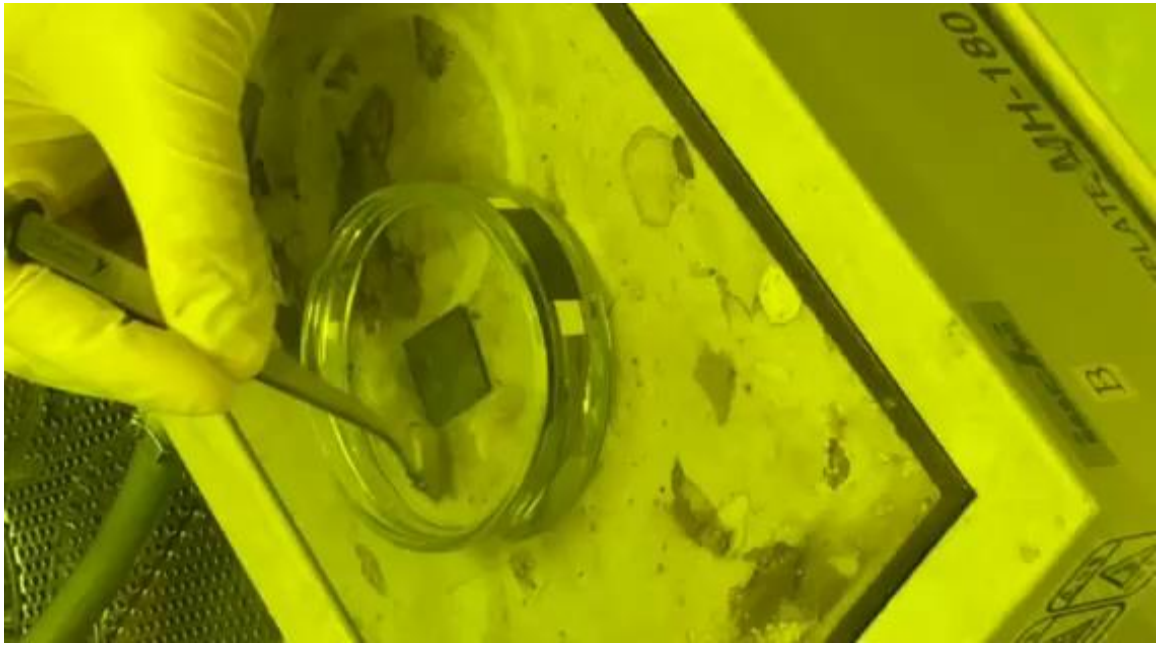
电子束物理气相沉积







剥离光刻胶

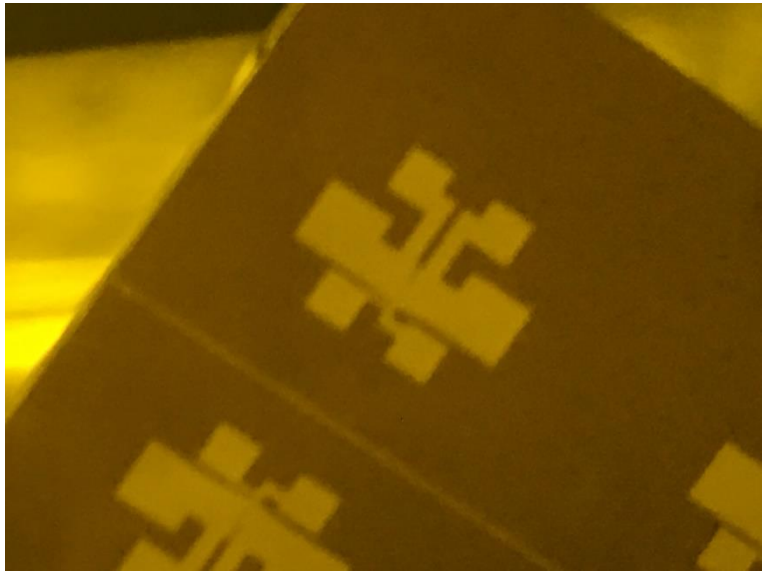


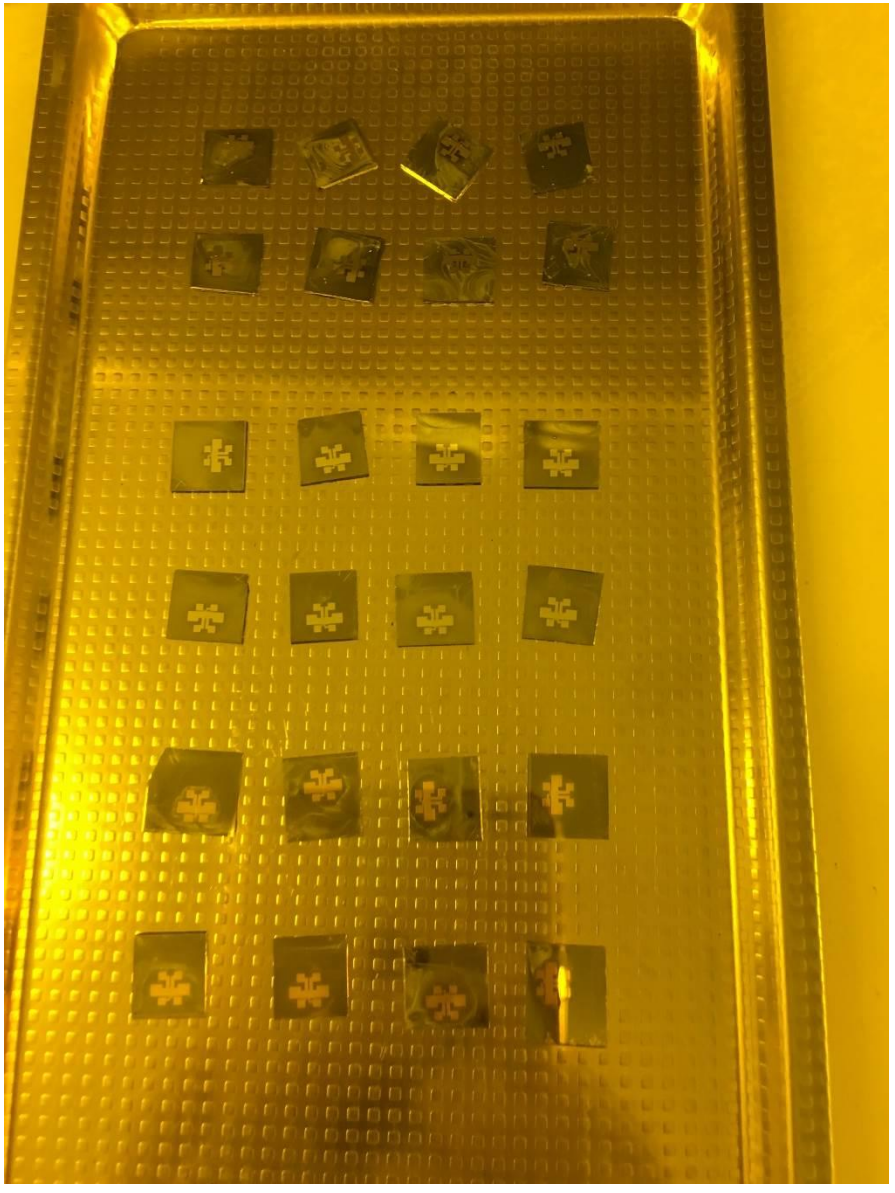
蚀刻SiO2层

1. 38%的HF酸，3分钟
2. 清水
3. 50%酒精
4. 100%酒精
5. 干燥80°C
6. 不离开液面，勺子

蚀刻Si　CF4刻蚀





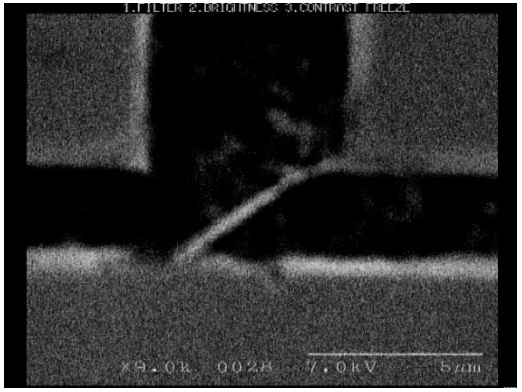


实验难点

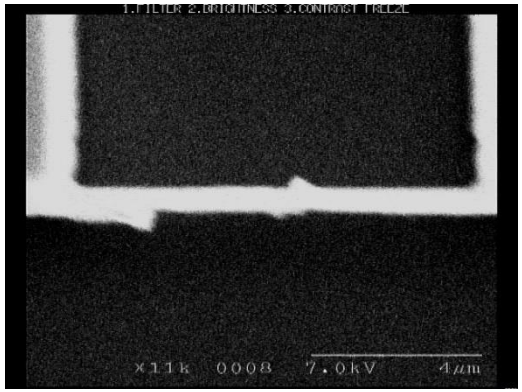
(1) 薄膜制备

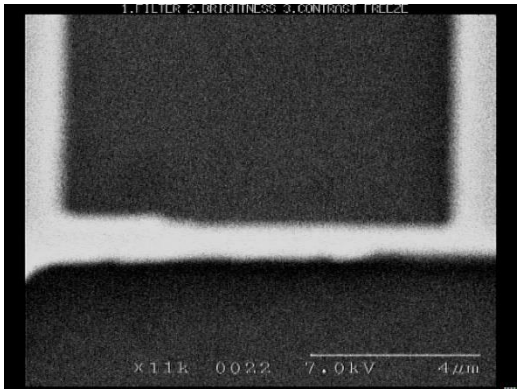
失败



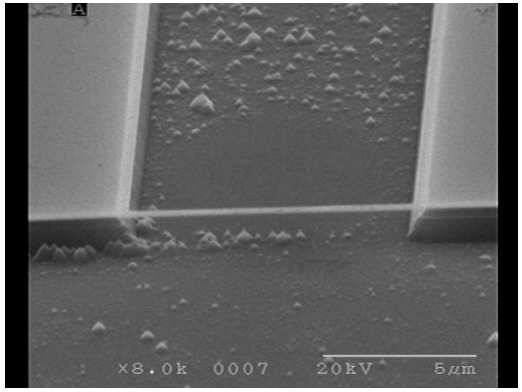


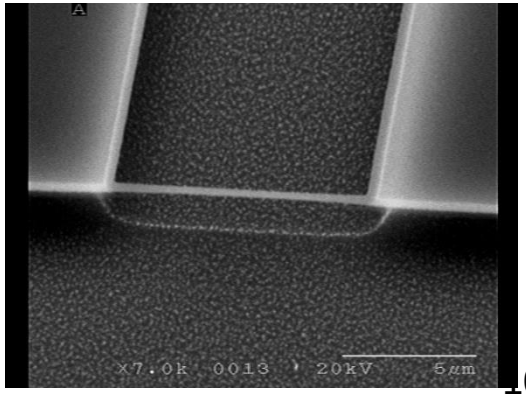
改进





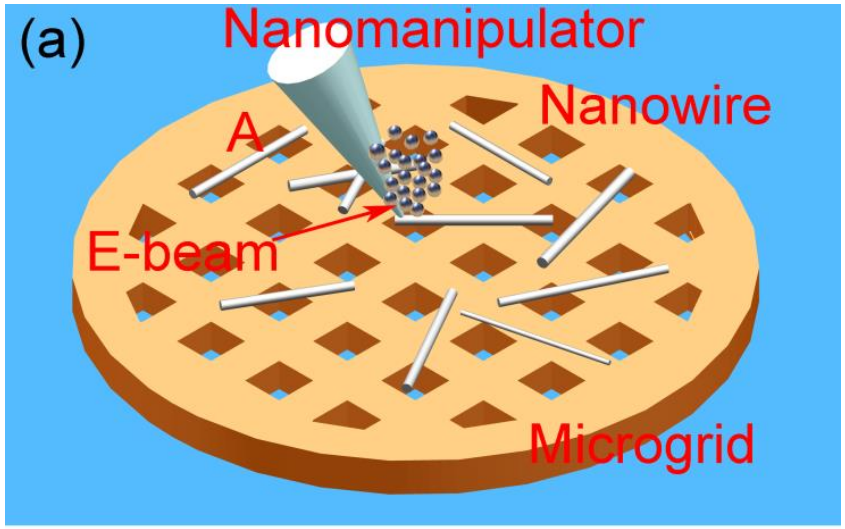
成功

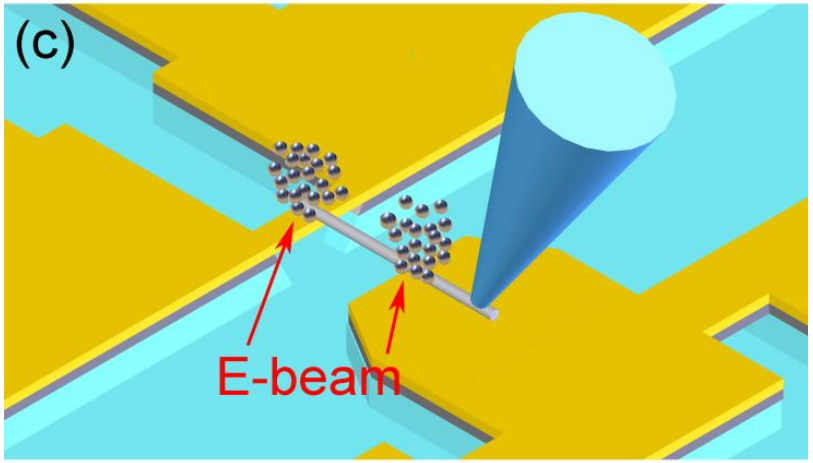


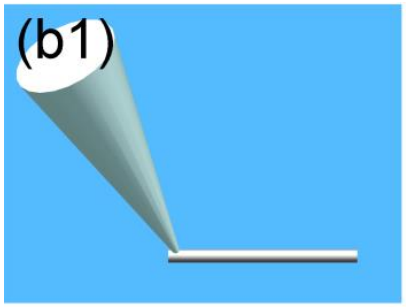


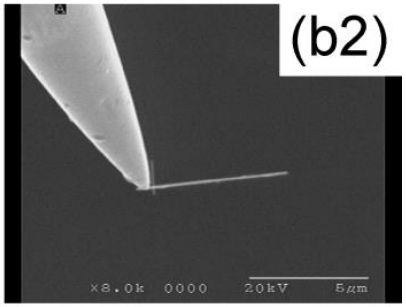
制备与搭接

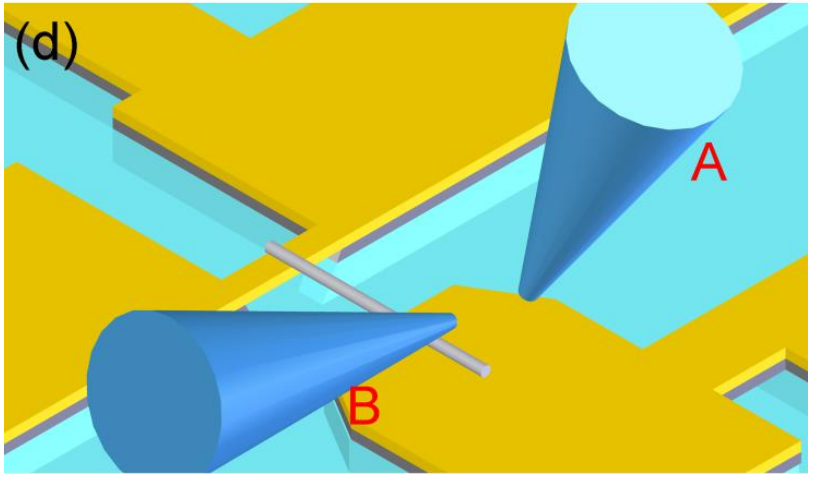
样品悬架


(a)
Nanomanipulator
Nanowire
A
E-beam
Microgrid

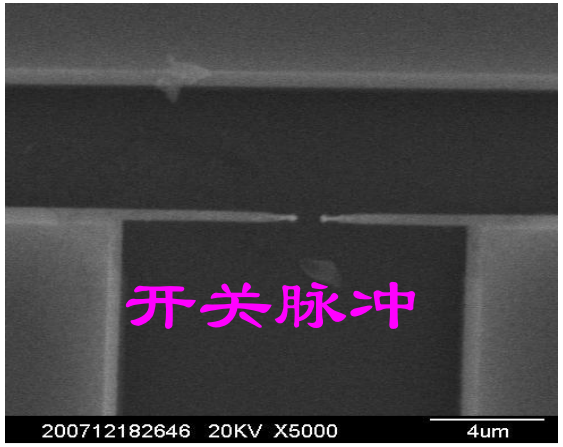

(c)
E-beam

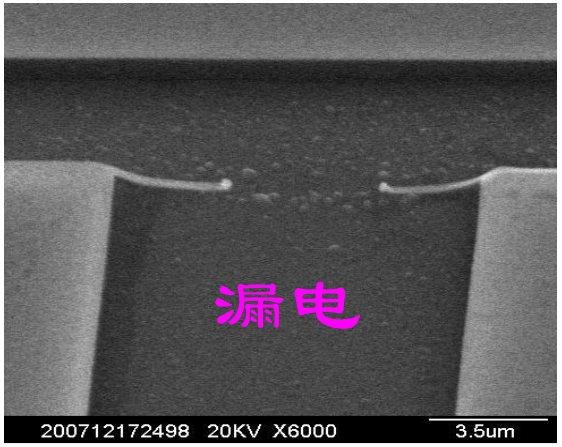

(b1)

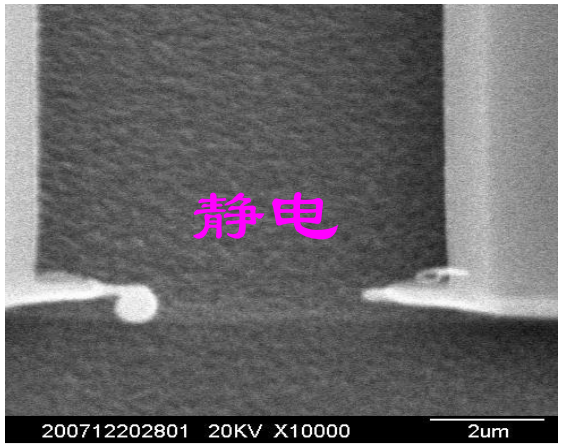

(b2)

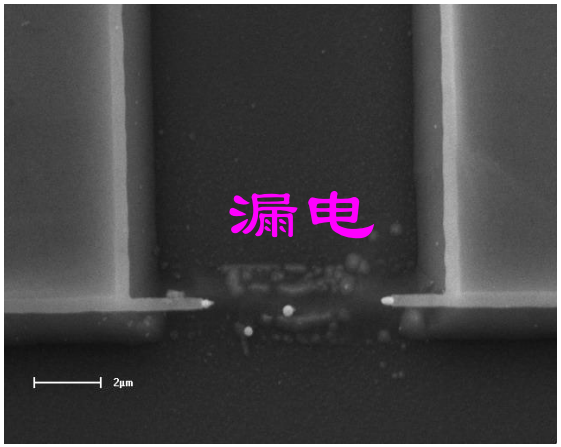

(d)
A
B

制备与搭接


开关脉冲
200712182646 20KV X5000
4um

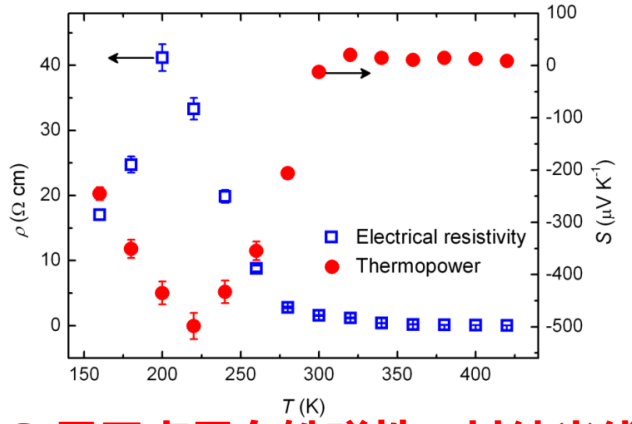

漏电
200712172498 20KV X6000
3.5um

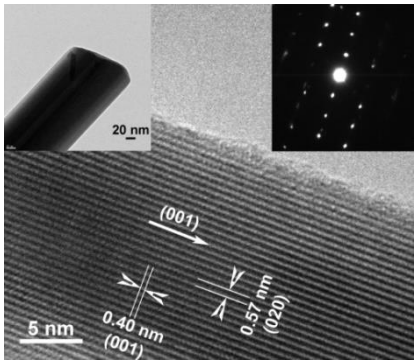

静电
200712202801 20KV X10000
2um


漏电
2μm

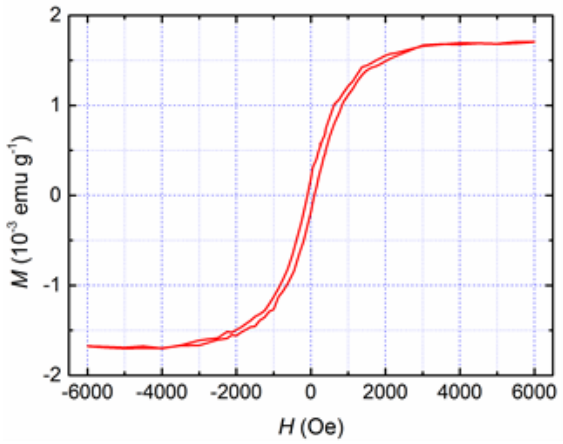
单根硫化铋纳米线

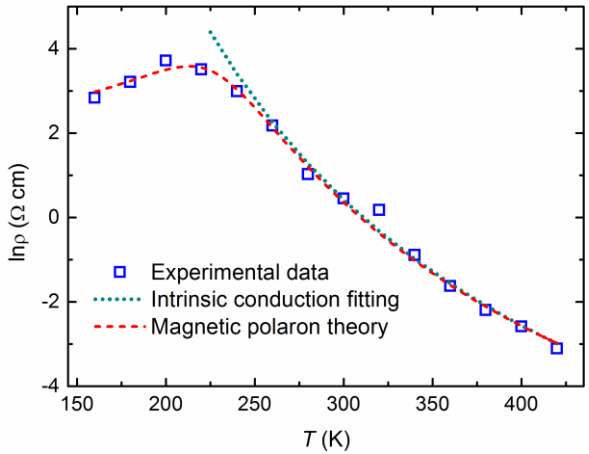
- 塞贝克系数和电阻率的温度特性在220 K发生变化，金属-绝缘体转变，新现象

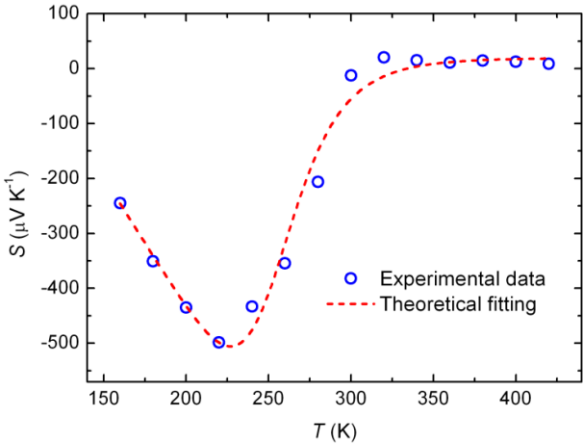




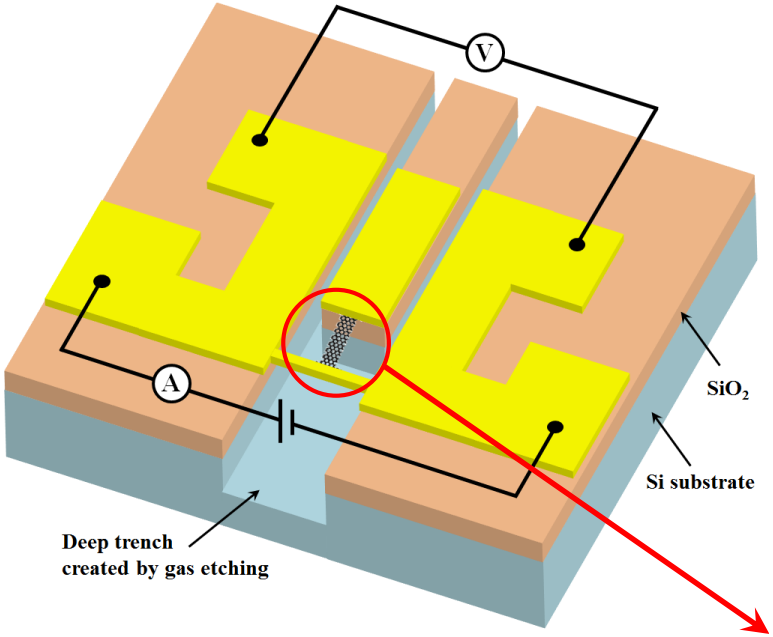
- Bi_2S_3量子点具有铁磁性，其纳米线也具有铁磁性（块体为反磁性），铁磁转变导致金属-绝缘体转变，磁极化理论。



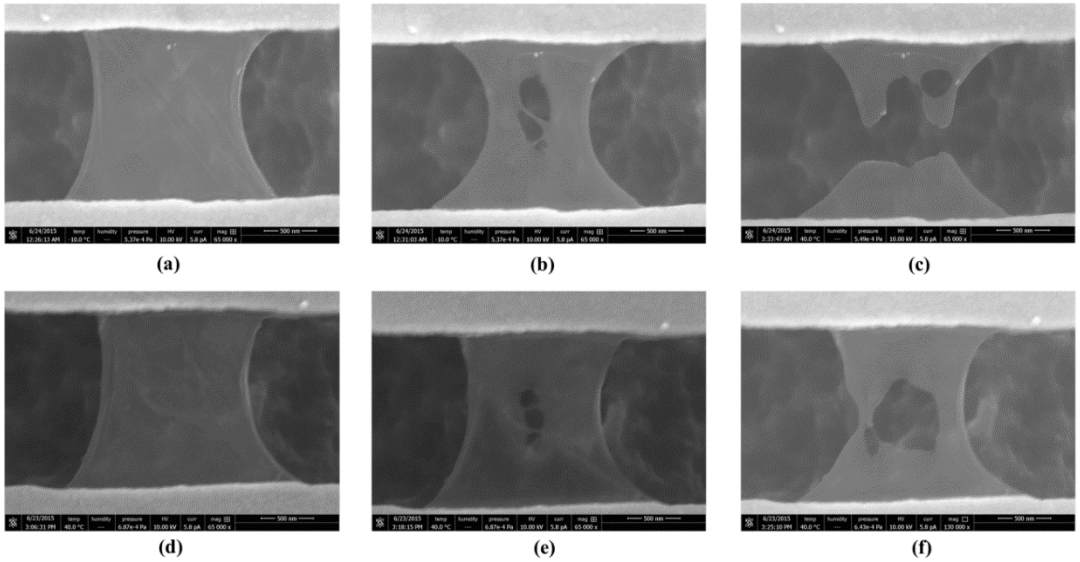




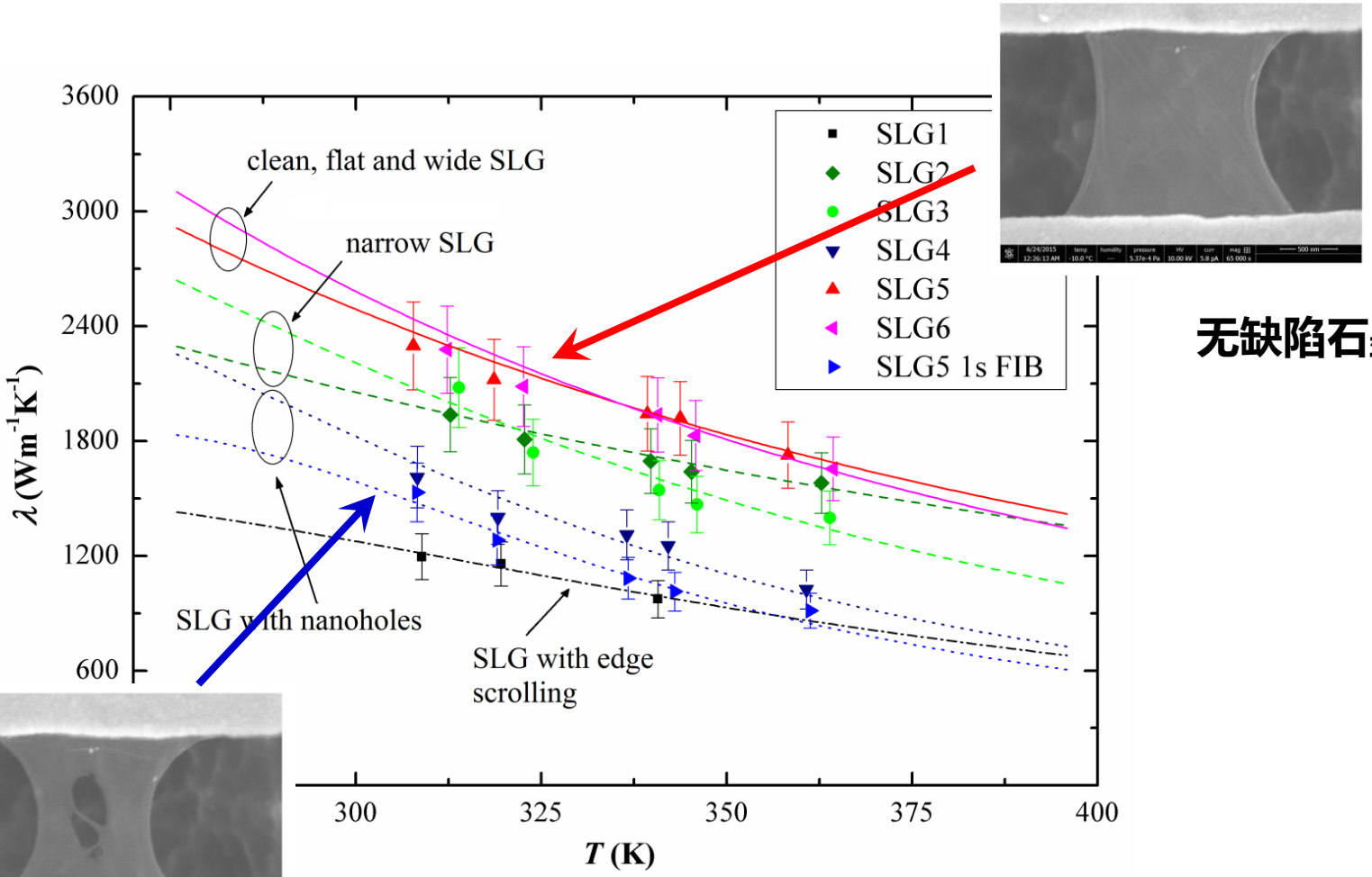
单层石墨烯的热导率调控



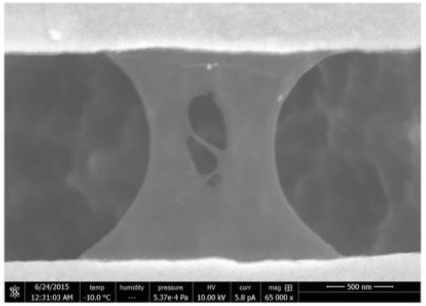
- 使用**T形法**对单层石墨烯的热导率进行测量。
- 利用聚焦离子束在石墨烯上制作**纳米孔洞**，研究孔洞缺陷对石墨烯热导率的影响。



单层石墨烯的热导率调控



无缺陷石墨烯

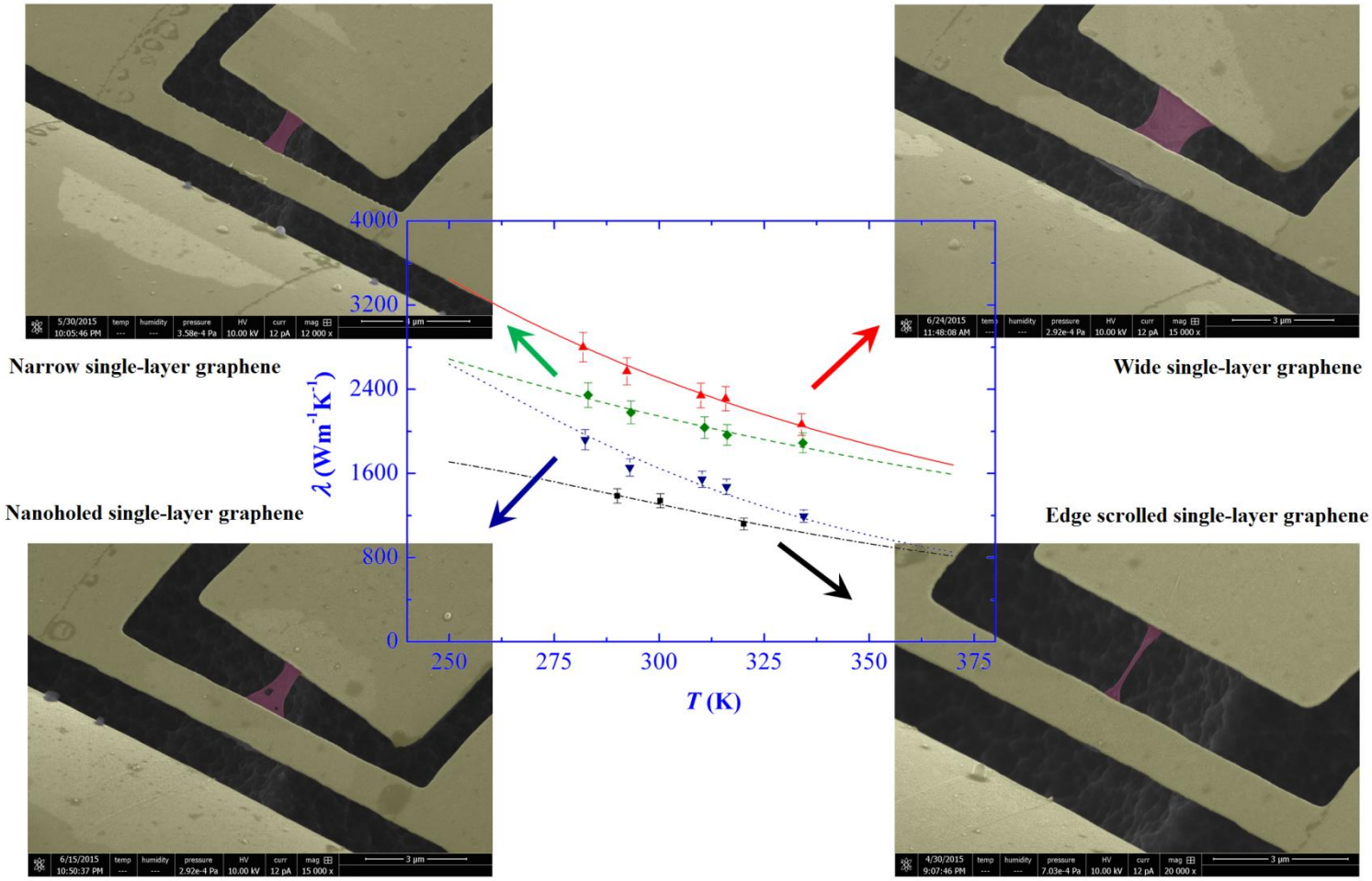


有纳米孔洞的石墨烯，**热导率减小约46%。**

Wang HD, Kosaku K, et al., Scientific Reports 6:21823, (2016).

单层石墨烯的热导率调控

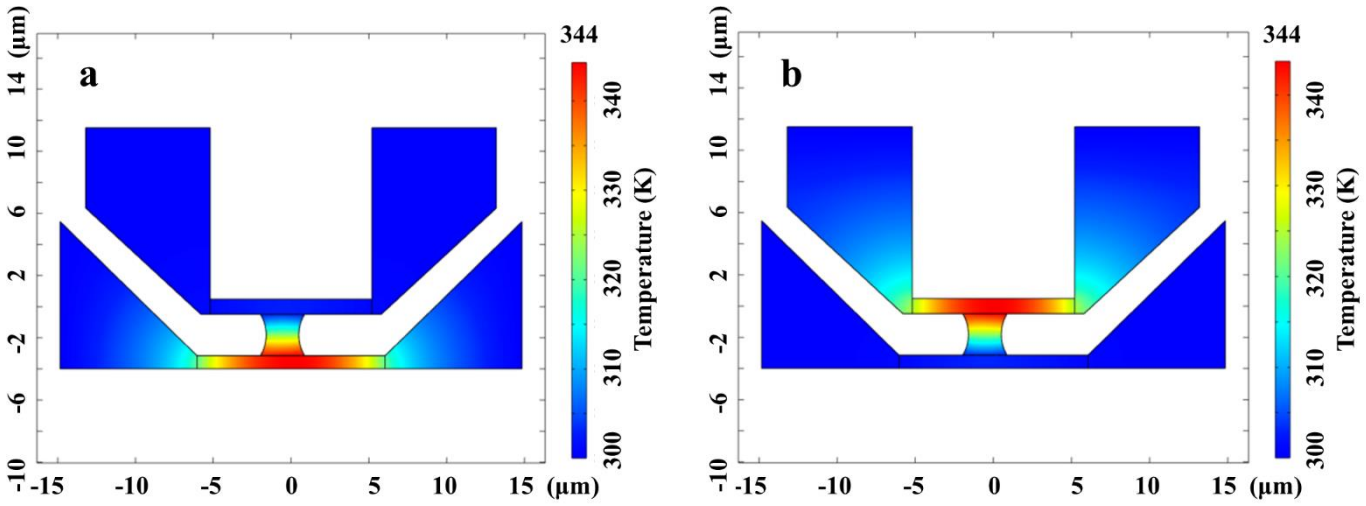
- 通过改变石墨烯的几何尺寸、引入纳米孔洞，可以改变二维声子散射强度，**对石墨烯的热导率进行调控**。



lu.cn

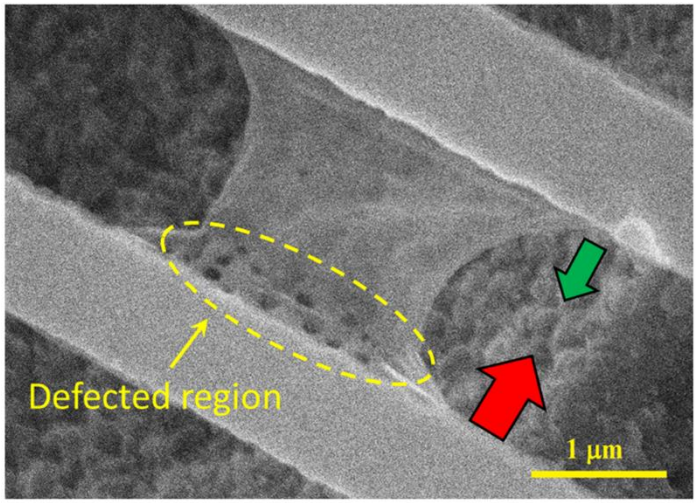
石墨烯中的热整流

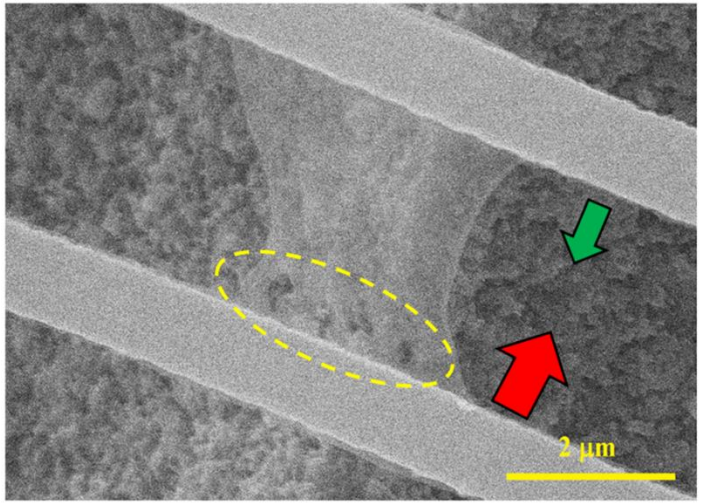
- 在T形法基础上进一步提出H形法
- 单层石墨烯悬空搭接在两个Pt纳米薄膜传感器上，根据薄膜电阻随温度变化可测量石墨烯的温度和热导率
- FIB/EB双束系统在悬空石墨烯上制作不对称的纳米结构



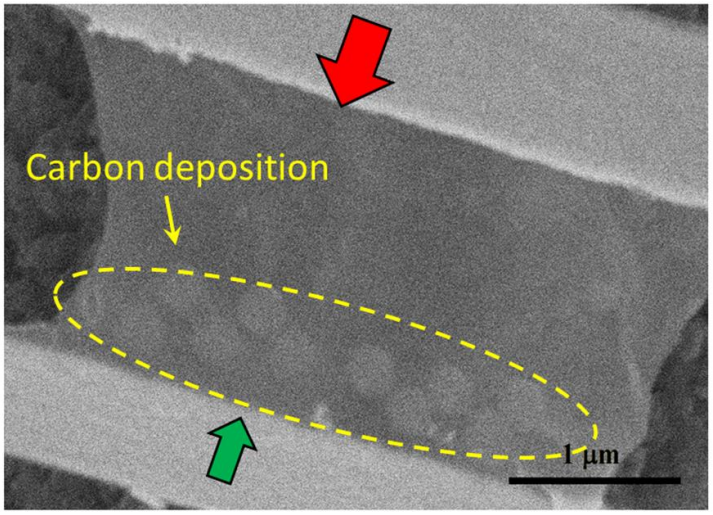
石墨烯中的热整流

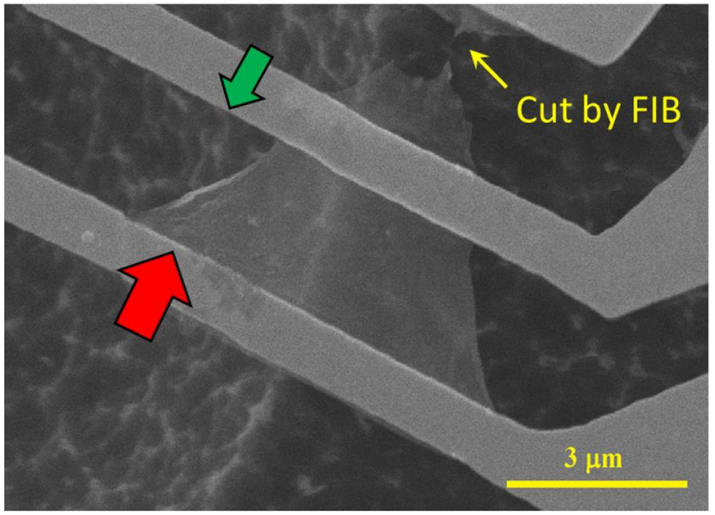
- **不对称纳米孔洞结构**





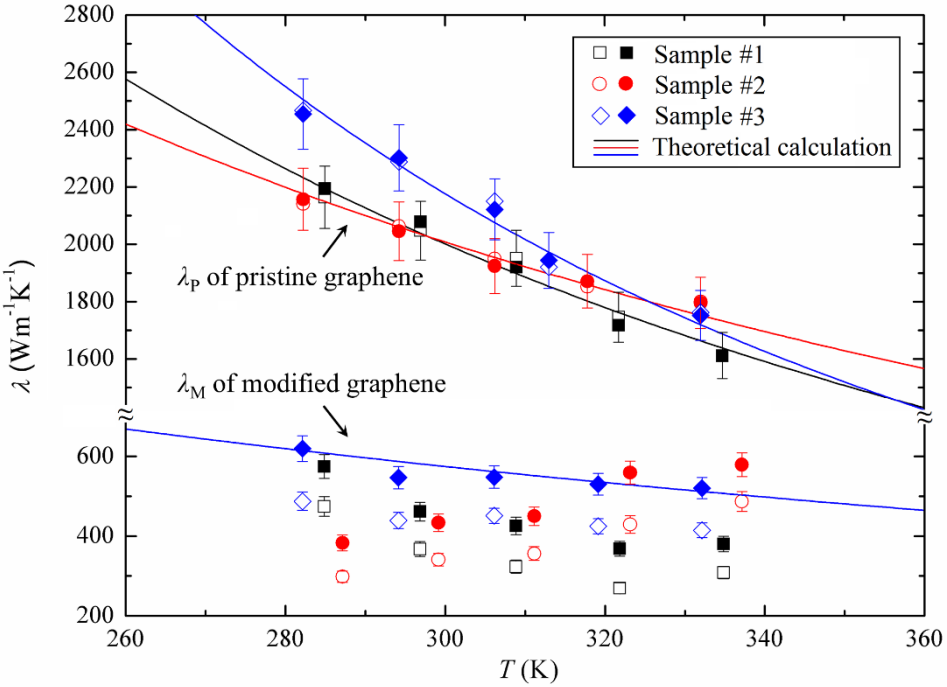
- **不对称纳米颗粒沉积和梯形结构**

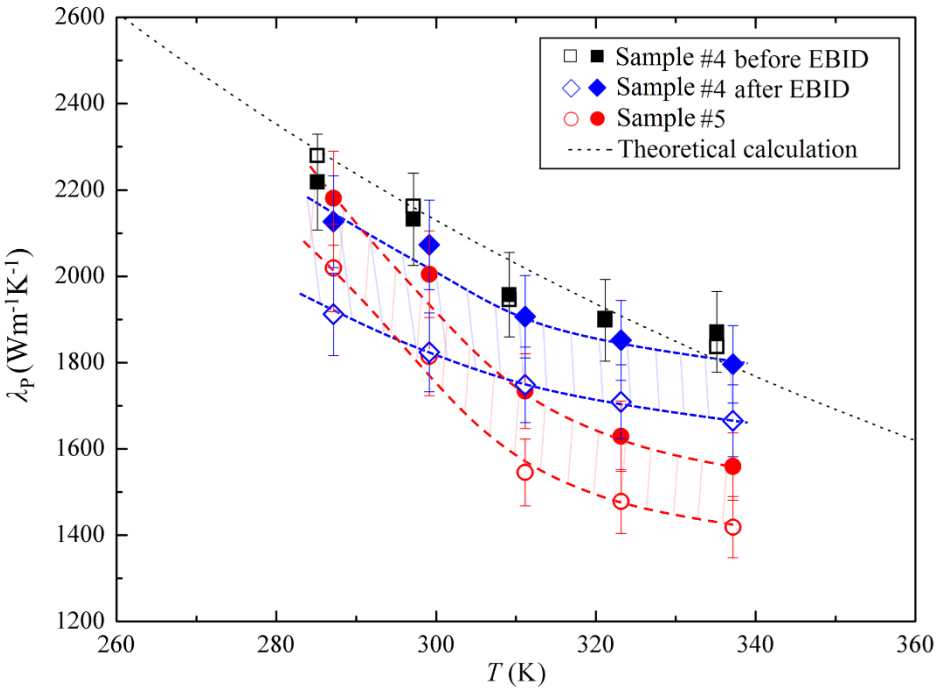




石墨烯中的热整流

正反方向热导率对比





(1) 不对称的纳米孔洞结构具有最大26%的热整流系数；

(2) 不对称的纳米颗粒沉积和梯形结构具有10%的热整流系数。

热导率的不对称温度依赖关系和声子散射是导致热整流现象的物理机制。